

Algebra e geometria

▼ 1.0 - Sistemi lineari e matrici

▼ 1.1 - Sistemi lineari

Equazioni lineari

Un'**equazione lineare** è un'equazione in cui tutte le incognite compaiono con grado 1, cioè un'equazione della forma $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ dove $a_1, a_2, \dots, a_n$ sono numeri assegnati detti **coefficienti**, $x_1, x_2, \dots, x_n$ sono le **incognite** e b è il **termine noto**.

Un'equazione lineare con $b = 0$ è detta **omogenea**. Ogni sistema lineare può avere una o più **soluzioni** nella forma di una n -tupla di numeri $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ che, sostituiti in modo ordinato alle incognite dell'equazione verificano l'uguaglianza.

Sistemi lineari

Un sistema lineare di m equazioni in n incognite è un insieme di m equazioni lineari nelle n incognite che devono essere soddisfatte contemporaneamente:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_n \end{cases}$$

$a_{11}, a_{12}, \dots, a_{mn}$ sono i **coefficienti** del sistema, $x_1, x_2, \dots, x_n$ sono le **incognite** e $b_1, b_2, \dots, b_n$ sono i **termini noti**.

Se i termini noti b di tutte le equazioni del sistema sono $= 0$ allora il sistema si dice **omogeneo**. Ogni sistema può avere una o più **soluzioni** nella forma di una n -tupla di numeri $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ che, sostituiti in modo ordinato alle incognite delle equazioni del sistema verificano tutte le uguaglianze.

▼ 1.2 - Matrici

Dati due numeri naturali m e n si chiama **matrice** $m \times n$ a coefficienti reali una tabella $m \cdot n$ di numeri reali collocati su m righe e n colonne:

D

Se $m = n$ allora la matrice si dice **quadrata di ordine** n . Data una matrice, il numero reale che compare nella riga i e nella colonna j viene detto elemento/coefficiente di posto (i, j) della matrice.

Somma tra due matrici

La somma tra due matrici viene effettuata generando un'ulteriore matrice in cui l'elemento di posto (i, j) è dato dalla somma dei due coefficienti di posto (i, j) della matrice di partenza.

Ad esempio:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 7 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Prodotto righe per colonne tra matrici

È possibile effettuare l'operazione di prodotto righe per colonne tra due matrici quando il numero di colonne della prima è equivalente al numero di righe della seconda.

Definiamo innanzitutto il prodotto c_{ij} della riga i della matrice A e della colonna j della matrice B nel modo seguente:

$$c_{ij} = (a_{i1} \quad a_{i2} \quad \dots \quad a_{in}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \dots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}.$$

A questo punto possiamo definire il **prodotto di due matrici** A e B creando una terza matrice in cui inseriamo in ogni riga i della matrice di arrivo i diversi prodotti della riga i della matrice A con tutte le colonne j della matrice B .

Ad esempio:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 5 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 10 & -11 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Notiamo che in generale il **numero di righe** di $A \cdot B$ è uguale al numero di righe di A e il suo **numero di colonna** è uguale al numero di colonne di B .

Il prodotto di matrici gode della proprietà associativa, dunque $(AB)C = A(BC)$.

Matrici e sistemi lineari

È possibile utilizzare le matrici e il prodotto righe per colonne per descrivere un sistema lineare.

Consideriamo un sistema lineare della forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_n \end{cases}$$

Tale sistema può essere riscritto in forma matriciale nel seguente modo:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Oppure, più semplicemente come $Ax = b$, dove A è la matrice dei coefficienti, x quella delle incognite e b quella dei termini noti.

La matrice A si chiama **matrice incompleta** associata al sistema, mentre la matrice $(A|b) =$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$
 si chiama **matrice completa** associata al sistema.

Matrice a scala

Una matrice si dice **a scala** se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Eventuali **righe nulle**, ovvero aventi tutti 0, si trovano **in fondo** alla matrice (nelle ultime righe).
- Il primo elemento non nullo di ogni riga si trova **più a destra** del primo elemento non nullo della riga precedente.

Esempio:

- $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ è una matrice a scala perchè soddisfa entrambe le condizioni della definizione.
- $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ non è una matrice a scala perchè il primo elemento non nullo della terza riga non si trova più a destra del primo elemento non nullo della riga precedente.

Chiamiamo inoltre **pivot** il primo elemento non nullo di ogni riga di una matrice a scala. Viene chiamato inoltre rango righe di una matrice A e indicato con $rr(A)$ il numero dei suoi pivot.

È facile rendersi conto come in una matrice A costituita da m righe e n colonne $rr(A) \leq m$ e $rr(A) \leq n$.

▼ 1.3 - Risoluzione di sistemi lineari e algoritmo di Gauss

Risoluzione di sistemi lineari a scala

I sistemi lineari a scala sono facilmente risolvibili. Il fatto che la matrice associata ad un sistema lineare sia a scala indica infatti che in ogni equazione del sistema compare un'incognita che non compare nelle equazioni successive. In questo modo possiamo dunque risolvere il sistema per sostituzioni successive dal basso, cioè a partire dall'ultima equazione e risalendo verso la prima.

Esempio:

- Risolviamo il sistema:

■

La matrice completa associata al sistema è:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Notiamo che la matrice appena costruita è a scala, dunque possiamo procedere risolvendo il sistema per sostituzioni successive dal basso.

Dalla quarta equazione abbiamo che $x_4 = 1$; sostituendo $x_4 = 1$ nella terza equazione otteniamo $x_3 = 1$; dalla seconda equazione abbiamo che $x_2 = 4$; infine, dalla prima equazione abbiamo che $x_1 = -\frac{7}{2}$.

Il sistema ha dunque una sola soluzione: $(-\frac{7}{2}, 4, 1, 1)$.

Non sempre però un sistema ammette soluzioni, infatti:



Per i sistemi lineari a scala valgono le seguenti regole:

- Il sistema ammette soluzioni se e solo se $rr(A) = rr(A|b)$.
- Se $rr(A) = rr(A|b) = n$ il sistema ammette una sola soluzione.
- Se $rr(A) = rr(A|b) = k < n$ il sistema ammette infinite soluzioni che dipendono da $n - k$ variabili libere.

A volte è necessario risolvere sistemi lineari in cui appaiono dei parametri; in questi casi bisogna rispondere alle seguenti domande:

- Per quali valori dei parametri il sistema ammette soluzioni?
- Per i valori dei parametri per cui il sistema ammette soluzioni, quante soluzioni ammette e quali sono?

Algoritmo di Gauss

L'algoritmo di Gauss consente di ottenere un nuovo sistema lineare a scala partendo da un sistema lineare non a scala. In questa maniera sarà più semplice risolvere il sistema utilizzando la tecnica di risoluzione vista in precedenza.

Per passare da un sistema ad uno equivalente si possono eseguire le seguenti operazioni elementari:

- Scambio di due equazioni.
- Moltiplicazione di un'equazione per un numero reale diverso da 0.
- Sostituzione della i -esima equazione con la somma tra la i -esima e la j -esima moltiplicata per un numero reale α diverso da 0.
 i -esima equazione $\rightarrow i$ -esima equazione + $\alpha(j$ -esima equazione).

 L'**algoritmo di Gauss**, il quale utilizza le 3 operazioni appena viste, funziona nel seguente modo:

1. Se per ogni riga della matrice A il primo elemento è nullo, si considera la matrice ottenuta cancellando la prima colonna della matrice in esame e si ricomincia dal punto 1. Altrimenti, se il primo elemento della prima riga è nullo, si scambia tale riga con una riga in cui il primo elemento non è nullo e che chiamiamo a .
2. Si controllano una dopo l'altra tutte le righe della matrice tranne la prima, la quale è già stata formata nel punto 1.
Se il primo elemento di una riga è nullo si lascia tale riga inalterata.
Se invece il primo elemento di una riga i -esima è uguale a $b \neq 0$, si sostituisce tale riga con la somma della i -esima riga con la prima riga moltiplicata per $-\frac{b}{a}$.
3. A questo punto tutti gli elementi della prima colonna, tranne eventualmente il primo, sono nulli. Si considera dunque la matrice che si ottiene cancellando la prima riga e la prima colonna della matrice e si ricomincia dal punto 1.

▼ 2.0 - Spazi vettoriali

Il vero protagonista dell'algebra lineare è lo spazio vettoriale, il quale rappresenta un'astrazione di concetti già visti.

▼ 2.1 - Esempi di spazi vettoriali

Spazio vettoriale $\mathbb{R}^2$

Indichiamo con il simbolo $\mathbb{R}^2$ l'insieme delle coppie ordinate di numeri reali:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$$

Fissato nel piano un sistema di riferimento cartesiano, ottenuto tramite due rette ortogonali orientate e un'unità di misura, esiste una corrispondenza biunivoca tra $\mathbb{R}^2$ e l'insieme dei punti del piano.

Somma in $\mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ ((x, y), (x', y')) &\rightarrow ((x + x'), (y + y')) \end{aligned}$$

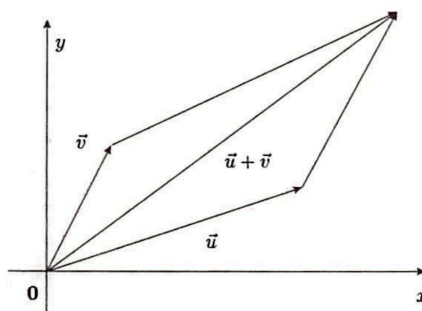
Prodotto per un numero reale in $\mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\lambda, (x, y)) &\rightarrow (\lambda x, \lambda y) \end{aligned}$$

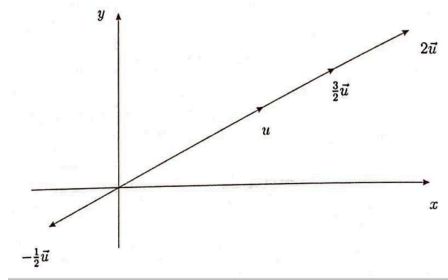
Interpretazione geometrica

Interpretiamo geometricamente le operazioni appena definite in $\mathbb{R}^2$. A tal fine occorre pensare ogni coppia (x, y) come l'altro estremo di un vettore che ha come primo estremo l'origine del piano cartesiano e uscente da esso.

In questo caso l'operazione di somma coincide con la nota regola del parallelogramma utilizzata per sommare le forze in fisica:



Con l'operazione di prodotto per un numero reale si ottiene invece un vettore avente la stessa direzione di quello iniziale, lunghezza moltiplicata per il valore assoluto del numero reale e verso concorde o discorde da quello iniziale in base al segno del numero reale.



Proprietà

È molto facile inoltre provare come le operazioni appena presentate in $\mathbb{R}^2$ soddisfino le seguenti proprietà:

1. Commutatività: $(x, y) + (x', y') = (x', y') + (x, y)$.
2. Associatività: $((x, y) + (x', y')) + (x'', y'') = (x, y) + ((x', y') + (x'', y''))$.
3. Esistenza dell'elemento neutro: $(x, y) + (0, 0) = (0, 0) + (x, y) = (x, y)$.
4. Esistenza dell'opposto: $(x, y) + (-x, -y) = (-x, -y) + (x, y) = (0, 0)$.
5. $1(x, y) = (x, y)$.
6. $(\lambda\mu)(x, y) = \lambda(\mu(x, y))$.
7. $\lambda((x, y) + (x', y')) = \lambda(x, y) + \lambda(x', y')$.
8. $(\lambda + \mu)(x, y) = \lambda(x, y) + \mu(x, y)$.

Spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$

È possibile generalizzare quanto appena detto per quanto riguarda l'insieme $\mathbb{R}^n$ delle n-uple ordinate di numeri reali, ovvero:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) | x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

Somma in $\mathbb{R}^n$

$$+ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$((x_1, \dots, x_n), (x'_1, \dots, x'_n)) \rightarrow (x_1 + x'_1, \dots, x_n + x'_n)$$

Prodotto per un numero reale in $\mathbb{R}^n$

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(\lambda, (x_1, \dots, x_n)) \rightarrow (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$$

Proprietà

È inoltre possibile dimostrare tutte le proprietà delle operazioni presentate per il caso dello spazio vettoriale $\mathbb{R}^2$ anche per $\mathbb{R}^n$.

Spazio delle matrici $M_2(\mathbb{R})$

Un ulteriore esempio consiste nell'insieme delle matrici 2×2 a coefficienti reali:

$$M_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

Somma in $M_2(\mathbb{R})$

$$+ : M_2(\mathbb{R}) \times M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$$

$$\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \right) \rightarrow \begin{pmatrix} a+a' & b+b' \\ c+c' & d+d' \end{pmatrix}$$

Prodotto per un numero reale in $M_2(\mathbb{R})$

$$\cdot : \mathbb{R} \times M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$$

$$\left(\lambda, \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{pmatrix}$$

Proprietà

Anche in questo caso è possibile dimostrare tutte le proprietà viste per le operazioni nello spazio vettoriale $\mathbb{R}^2$.

Spazio delle matrici $M_n(\mathbb{R})$

Possiamo generalizzare quanto appena detto per il caso delle matrici 2×2 anche per l'insieme delle matrici $m \times n$ e verificare anche che le operazioni di somma e prodotto per i numeri reali godono delle stesse proprietà elencate sopra.

▼ 2.2 - Spazi vettoriali

Definiamo uno **spazio vettoriale** come un insieme V munito di due operazioni dette rispettivamente somma e prodotto per scalari:

$$+ : V \times V \rightarrow V$$

$$(u, v) \rightarrow u + v$$

$$\cdot : V \times V \rightarrow V$$

$$(\lambda, u) \rightarrow \lambda u$$

che rispettino le seguenti proprietà:

1. Commutatività: $u + v = v + u$.
2. Associatività: $(u + v) + w = u + (v + w)$.
3. Esistenza di un elemento neutro: $0 + u = u + 0 = u$.
4. Esistenza di un elemento opposto per ogni elemento di V : $a + u = u + a = 0$.
5. $1u = u$.
6. $(\lambda\mu)u = \lambda(\mu u)$.
7. $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$.
8. $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$.

Gli elementi di uno spazio vettoriale si chiamano **vettori**, mentre i numeri reali si dicono **scalari**. L'elemento neutro rispetto alla somma (0) si dice **elemento nullo**.

Visto il fatto che uno spazio vettoriale dispone del prodotto per i numeri reali, che sono infiniti, ogni spazio vettoriale non banale, dunque che contiene almeno un vettore non nullo, dispone di **infiniti vettori**, in quanto anche solo un vettore non nullo v permette di creare da esso infiniti vettori della forma λv al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$.

▼ 2.3 - Sottospazi vettoriali



W è un **sottospazio vettoriale** di V se soddisfa le seguenti proprietà:

1. W è **diverso dall'insieme vuoto**.
2. W è **chiuso rispetto alla somma**, cioè $\forall u, v \in W, u + v \in W$.
3. W è **chiuso rispetto al prodotto per scalari**, ovvero $\forall u \in W, \lambda \in \mathbb{R}, \lambda u \in W$.

In sintesi, un sottospazio vettoriale W di V è uno spazio vettoriale con le operazioni di V ristrette a W .

Ogni spazio vettoriale V possiede sempre almeno **due sottospazi**: V stesso e il sottospazio banale costituito solo dal vettore nullo 0_V , in quanto per ogni sottovettore W di V , preso un qualunque elemento appartenente ad esso e moltiplicato per $\lambda = 0$ si ottiene $0_V \in W$, dunque ogni sottovettore presenta tale elemento.

Osservando che un sottospazio vettoriale W non è vuoto ed è chiuso rispetto al prodotto per scalari, allora prendendo un qualsiasi vettore di W e moltiplicandolo per lo scalare $\lambda = 0$ si ottiene il vettore nullo, il quale appartiene anch'esso a W . Per dimostrare dunque che W è diverso dall'insieme vuoto è dunque sufficiente dimostrare che il vettore nullo appartiene a W .

Unione e intersezione di sottospazi vettoriali

 L'**unione** di due sottospazi W_1 e W_2 di uno spazio vettoriale V **non è in generale un sottospazio** di V . Lo è solo nel caso in cui $W_1 \subseteq W_2$ oppure $W_2 \subseteq W_1$.

 L'**intersezione** di due sottospazi W_1 e W_2 di uno spazio vettoriale V **è un sottospazio** di V .

▼ 3.0 - Combinazioni lineari e indipendenza lineare

▼ 3.1 - Combinazioni lineari

Come abbiamo visto in precedenza, un qualunque spazio vettoriale che contiene almeno un vettore non nullo contiene infiniti vettori, in quanto grazie al prodotto scalare è possibile generare tutti i vettori che costituiscono la retta passante per l'origine e per il vettore dato. Possiamo dunque dire che un vettore non nullo **genera** un sottospazio vettoriale rappresentato da tale retta.

Inoltre sappiamo anche che presi due vettori che non giacciono sulla stessa retta passante per l'origine degli assi è possibile generare, grazie al prodotto scalare e alla somma di vettori, un sottospazio vettoriale che comprende tutti i vettori di $\mathbb{R}^2$.

Combinazione lineare

Diamo una definizione di combinazione lineare per arrivare a formalizzare il concetto appena presentato.

 Sia V uno spazio vettoriale, $v_1, \dots, v_n$ vettori di V e $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. Il vettore $w = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$ si dice **combinazione lineare** di $v_1, \dots, v_n$ con scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Sottospazio generato

Da ciò possiamo dunque arrivare al concetto di spazio vettoriale generato da alcuni vettori:

 Sia V uno spazio vettoriale e $\{v_1, \dots, v_n\}$ un insieme di vettori di V . il **sottospazio generato** dai vettori $v_1, \dots, v_n$ è l'insieme di tutte le loro combinazioni lineari:

$$\langle v_1, \dots, v_n \rangle = \{ \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} \}.$$

Osservazioni

- Se V è uno spazio vettoriale e $v \in V$, allora il sottospazio generato da v è l'insieme dei multipli di v , cioè $\langle v \rangle = \{ \lambda v \mid \lambda \in \mathbb{R} \}$. Inoltre, il sottospazio generato dal vettore nullo è il sottospazio banale, cioè $\langle 0 \rangle = \{ 0 \}$.
- Sia V uno spazio vettoriale e $\{v_1, \dots, v_n\}$ un insieme di vettori di V . Allora abbiamo che $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ è un sottospazio vettoriale di V e di tutti i sottospazi vettoriali di V che contengono i vettori $\{v_1, \dots, v_n\}$. Inoltre è possibile affermare che $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ è il **più piccolo sottospazio vettoriale** di V contenente i vettori $\{v_1, \dots, v_n\}$.

▼ 3.2 - Indipendenza lineare

Nel descrivere un sottospazio vettoriale usando un insieme di generatori, alcuni vettori sono superflui, cioè anche eliminandoli il sottospazio generato non cambia. Ciò accade quando un vettore è un multiplo di un altro oppure è la

somma di altri due.

Per essere efficienti nella descrizione di un sottospazio vettoriale occorre poterlo descrivere come il sottospazio generato dal numero minimo di vettori possibile. Per fare ciò occorre innanzitutto comprendere il concetto di indipendenza lineare:

 Sia V uno spazio vettoriale. I vettori $v_1, \dots, v_n \in V$ si dicono **linearmente indipendenti** se per ogni combinazione lineare $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \iff \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$. In altre parole, l'unica combinazione lineare dei vettori $v_1, \dots, v_n$ uguale al vettore nullo è quella con scalari tutti nulli. Al contrario, i vettori $v_1, \dots, v_n$ si dicono linearmente dipendenti se esistono scalari non tutti nulli tali che $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0$.

Osservazioni

- Notiamo che se un insieme di vettori contiene anche il vettore nullo allora è sempre un insieme di vettori linearmente dipendenti. Infatti, se consideriamo l'insieme di vettori $\{v_1 = 0, v_2, \dots, v_n\}$ si ha che per qualunque λ_1 , $\lambda_1 v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_n = 0$.
- In uno spazio vettoriale V un insieme dei suoi vettori sono linearmente indipendenti $\iff$ nessuno è combinazione lineare degli altri.

Dimostrazione

Dimostriamo che in uno spazio vettoriale V un insieme dei suoi vettori sono linearmente dipendenti $\iff$ almeno uno di questi è combinazione lineare degli altri.

◦ $\implies$

Supponiamo che un insieme di vettori $v_1, \dots, v_n$ siano linearmente dipendenti, dunque per definizione esistono degli scalari $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ non tutti nulli tali che:

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = 0$$

Siccome almeno uno di questi scalari non è nullo, supponiamo che lo scalare generico a_k non sia nullo, otteniamo dunque:

$$\begin{aligned} a_1 v_1 + \dots + a_k v_k + \dots + a_n v_n &= 0 \\ a_k v_k &= -a_1 v_1 - \dots - a_n v_n \\ v_k &= -\frac{a_1}{a_k} v_1 - \dots - \frac{a_n}{a_k} v_n \end{aligned}$$

Abbiamo dunque dimostrato che v_k è combinazione lineare degli altri vettori.

◦ $\impliedby$

Supponiamo che almeno uno dei vettori $v_1, \dots, v_n$ sia combinazione lineare degli altri, ad esempio il vettore generico v_k . Per definizione di combinazione lineare esiste un insieme di scalari $a_1, \dots, a_n$ tali che:

$$\begin{aligned} v_k &= a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \\ a_1 v_1 + \dots + (-1)v_k + \dots + a_n v_n &= 0 \end{aligned}$$

Abbiamo dunque dimostrato che almeno uno degli scalari $a_1, \dots, a_n$, quello di v_k , è diverso da 0, dunque per definizione di indipendenza lineare i vettori $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente dipendenti.

Q.E.D.

- Qualunque sottoinsieme non vuoto di un insieme di vettori linearmente indipendenti è formato da vettori che sono ancora linearmente indipendenti.
- Le righe non nulle di una matrice a scala sono linearmente indipendenti.

▼ 4.0 - Basi e dimensione

Insiemi minimali e massimali

 Un insieme $\{v_1, \dots, v_n\}$ si dice **minimale** con una proprietà P se ogni suo sottoinsieme proprio non gode più di P .

 Un insieme $\{v_1, \dots, v_n\}$ si dice **massimale** con una proprietà P se ogni suo sovrainsieme proprio non gode più di P .

Base

 Sia V uno spazio vettoriale. L'insieme di vettori $\{v_1, \dots, v_n\} \neq 0$ si dice **base** di V se valgono le seguenti proposizioni:

- È un insieme minimale di generatori di V .
- È un insieme massimale di vettori linearmente indipendenti.

Finitamente generato

Diciamo inoltre che uno spazio vettoriale V è detto **finitamente generato** se esiste almeno un insieme finito di vettori che lo genera, dunque uno spazio vettoriale V che presenta una base è sicuramente anche finitamente generato.

Proposizioni

- Sia V uno spazio vettoriale del tipo $\langle v_1, \dots, v_n \rangle \neq 0$, allora esiste sicuramente un insieme di vettori $\{v_1, \dots, v_n\}$ base di V .

Dimostrazione

Per ipotesi abbiamo che $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Si possono presentare due casi:

- I vettori $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti. In questo caso l'enunciato è dimostrato in quanto $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ è una base di V .
- I vettori $v_1, \dots, v_n$ non sono linearmente indipendenti.

Per questa proposizione uno dei vettori, supponiamo v_n , è combinazione lineare degli altri. A questo punto sappiamo che $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle = \langle v_1, \dots, v_{n-1} \rangle$, dunque possiamo controllare se l'insieme dei vettori $v_1, \dots, v_{n-1}$ sono linearmente indipendenti e in caso affermativo abbiamo dimostrato l'enunciato, altrimenti possiamo proseguire in maniera iterativa togliendo da tale insieme ogni vettore che è combinazione lineare degli altri fino a trovare un insieme di vettori linearmente indipendenti che è base di V e che dunque dimostra l'enunciato.

Q.E.D.

- Una base dello spazio vettoriale $V = \{0\}$ è l'insieme vuoto di vettori $\emptyset$.

Base canonica

 È detta **base canonica** una base in cui tutti i vettori e_i hanno tutti gli elementi a 0 tranne l' i -esimo elemento. Ogni spazio vettoriale V ha la propria base canonica.

Es. Base canonica di $\mathbb{R}^3$: $\{e_0 = (1, 0, 0), e_1 = (0, 1, 0), e_2 = (0, 0, 1)\}$.

Dimensione

Teorema del completamento

 Sia $\{v_1, \dots, v_m\}$ un insieme di vettori linearmente indipendenti di uno spazio vettoriale V finitamente generato e $B = \{w_1, \dots, w_n\}$ una base di V . Sappiamo che sicuramente $m \leq n$ e che possiamo sempre aggiungere $n - m$ vettori di B in modo da ottenere una base di V .

Dimensione

È dimostrabile che tutte le basi di uno spazio vettoriale V hanno lo stesso numero di elementi. In base a tale osservazione possiamo definire la dimensione di uno spazio vettoriale:



Il numero degli elementi che compongono le basi di uno spazio vettoriale V è detto **dimensione** dello spazio vettoriale e si indica con $\dim(V)$. Quando tale numero è finito si dice che V è di dimensione finita.

Le dimensioni degli spazi vettoriali visti finora sono le seguenti:

$$\dim(\mathbb{R}^n) = n, \dim(\mathbb{R}_n[x]) = n + 1, \dim(M_{m,n}) = mn$$

Proposizioni

- Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n e sia $\{v_1, \dots, v_n\}$ un insieme di vettori di V . Allora vale la seguente proposizione:

$\{v_1, \dots, v_n\}$ è una base di $V \iff v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti $\iff v_1, \dots, v_n$ generano

- Se si hanno k vettori di uno spazio vettoriale di dimensione n e $k > n$ tali vettori sono linearmente dipendenti.
- Sia $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base ordinata (ovvero in cui l'ordine in cui appaiono i vettori è importante) per lo spazio vettoriale V e sia $v \in V$. Allora esiste ed è unica la tupla di scalari $(a_1, \dots, a_n)$ tale che:

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$$

Tali scalari si dicono le **coordinate** di v rispetto alla base B e verranno indicate con la notazione $(v)_B = (a_1, \dots, a_n)$.

Dimostrazione

Essendo $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base di V , allora ogni $v \in V$ si scrive come combinazione lineare degli elementi di β , dunque $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$.

Ora passiamo a dimostrare l'unicità degli α_i . Supponiamo che sia $v = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n$, dobbiamo dimostrare che $\alpha_i = \beta_i$. Sottraendo membro a membro le equazioni dei due vettori otteniamo:

$$\begin{aligned} v - v &= (\alpha_1 - \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)v_n \\ 0 &= (\alpha_1 - \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)v_n \end{aligned}$$

Essendo $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base di V , allora i suoi vettori sono linearmente indipendenti, allora per definizione di indipendenza lineare non esistono $\lambda_i \neq 0 \in \mathbb{R}$ tali che $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0$, dunque dall'equazione ottenuta prima ricaviamo che $\alpha_1 - \beta_1 = \dots = \alpha_n - \beta_n = 0$, quindi $\alpha_1 = \beta_1, \dots, \alpha_n = \beta_n$, ovvero la tupla $(a_1, \dots, a_n)$ è unica.

Q.E.D.

Esercizi:

- ▼ Dimostrare che $B = \{(1, -1), (2, 0)\}$ sia una base di $\mathbb{R}^2$ e determinare le coordinate di $v = (-3, 1)$ rispetto a tale base.

Per dimostrare che B sia una base di $\mathbb{R}^2$ basta dimostrare che i suoi vettori sono linearmente indipendenti e che sono generatori di $\mathbb{R}^2$. È possibile verificare immediatamente che i due vettori sono linearmente indipendenti in quanto nessuno dei due è multiplo dell'altro. Per verificare che i due vettori generano $\mathbb{R}^2$ basta osservare che $\mathbb{R}^2$ ha dimensione 2, ma è istruttivo verificare direttamente che è un insieme di generatori:

$$(x, y) = a(1, -1) + b(2, 0) = (a + 2b, -a)$$

Risolviendo il sistema lineare otteniamo che $a = -y$ e $b = \frac{x+y}{2}$, ed essendo ciò sempre possibile per ogni valore di x e y abbiamo dimostrato che B è una base di $\mathbb{R}^2$.

Calcolando a e b per il vettore v otteniamo le due coordinate $a = -1$ e $b = -1$ rispetto a B , le quali permettono di ottenere il vettore in questo modo: $(-3, 1) = (-1)(1, -1) + (-1)(2, 0)$.

L'algoritmo di Gauss per la risoluzione di problemi

In questa sezione vediamo come è possibile utilizzare l'algoritmo di Gauss per la risoluzione di problemi di algebra lineare senza impostare sistemi lineari.

Matrici

Per quanto riguarda le matrici, se si ha una matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ è possibile considerare le sue righe come dei vettori di $\mathbb{R}^n$ i quali vengono chiamati **vettori riga** di A .

- Se viene effettuata una delle 3 **operazioni elementari dell'algoritmo di Gauss** su un vettore riga di A non viene modificato il sottospazio generato dai vettori riga di A .
- Se una matrice A è a scala per riga, i suoi **vettori riga non nulli sono linearmente indipendenti**.
- Se si hanno dei vettori linearmente indipendenti che però non generano ancora uno spazio U bisogna inserirli in una matrice a scala e aggiungere i pivot mancanti per arrivare alla dimensione giusta e trovare una base di U .

Esercizi:

- ▼ Siano $v_1 = (1 \ 1 \ 3 \ 0)$, $v_2 = (2 \ 2 \ 5 \ 1)$, $v_3 = (1 \ 1 \ 4 \ -1)$ e sia $U = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, trovare una base di U .

Occorre prima di tutto creare la matrice composta dai vettori v_1, v_2 e v_3 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{matrix}$$

Trasformiamo tale matrice a scala in modo da trovare tutti vettori linearmente indipendenti:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \widetilde{v}_1 \\ \widetilde{v}_2 \\ 0 \end{matrix}$$

Sappiamo dunque che $U = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle \widetilde{v}_1, \widetilde{v}_2, 0 \rangle = \langle \widetilde{v}_1, \widetilde{v}_2 \rangle$, quindi, visto che i vettori $\widetilde{v}_1, \widetilde{v}_2$ generano U e sono linearmente indipendenti, abbiamo trovato una base di U .

- ▼ Sia $W = \langle (1-k, 1, 1, -k), (2, 2-k, 2, 0), (1, 1, 1-k, k) \rangle$. Si determini, al variare di k , la dimensione di W . Inoltre, scelto un valore di k a piacere, si completi la base appena ottenuta al fine di ottenere una base di $\mathbb{R}^4$.

Innanzitutto occorre scrivere la matrice che ha per righe i vettori dati e applicare l'algoritmo di Gauss per ridurla a scala:

$$\begin{pmatrix} 1-k & 1 & 1 & -k \\ 2 & 2-k & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1-k & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-k & 1 & 1 & -k \\ 0 & -k & 2k & -2k \\ 0 & 0 & 4k-k^2 & -4k+k^2 \end{pmatrix}$$

Abbiamo dunque che se $k \neq 0$ e $k \neq 4$, la matrice ha 3 righe non nulle, dunque W ha dimensione 3.

Se $k = 0$, la matrice ha una sola riga non nulla, dunque W ha dimensione 1.

Se $k = 4$, la matrice ha due righe non nulle, dunque W ha dimensione 2.

Scegliamo ora un valore di k casuale, ad esempio 4, ottenendo, come abbiamo appena visto, che W ha dimensione 2 in quanto $W = \langle (1, 1, -3, 4), (0, -4, 8, -8) \rangle$. Per arrivare ad ottenere una base di $\mathbb{R}^4$, bisogna aggiungere 2 vettori riga aventi i pivot nei "gradini mancanti" della matrice corrispondente a W . Possiamo ad esempio ottenere una base di $\mathbb{R}^4$ aggiungendo i due vettori $(0, 0, -1, 2)$, $(0, 0, 0, 5)$ e ottenendo $\{(1, 1, -3, 4), (0, -4, 8, -8), (0, 0, -1, 2), (0, 0, 0, 5)\}$.

- ▼ Per quali valori del parametro k l'insieme di matrici $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & k \\ k^2 & 2k+4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ generano $M_{2,2}(\mathbb{R}^2)$.

Notiamo che $\dim(M_{2,2}(\mathbb{R}^2)) = 4$, dunque ci basta verificare che i quattro vettori siano linearmente indipendenti. È possibile farlo in due modi:

- 1° modo: impostare l'equazione $\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \lambda_3 w_3 + \lambda_4 w_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, dove w_1, w_2, w_3 e w_4 sono le quattro matrici dell'insieme dato, e verificare che ciò è vero solo per $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0$.

- 2° modo: impostare la matrice in cui gli elementi di ogni riga corrispondono agli elementi di una delle quattro matrici e utilizzare l'algoritmo di Gauss su di essa per ridurla a scala:

$$\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k & k^2 & 2k+4 & 0 & 0 & k^2-k-2 & k-2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \rightarrow$$

Otteniamo dunque 4 matrici linearmente indipendenti nel caso in cui la matrice ottenuta presenta un pivot in $k^2 - k - 2$, dunque dobbiamo impostare l'equazione $k^2 - k - 2 \neq 0 \implies x \neq -1, 2$.

Concludiamo dunque che se $x \neq -1, 2$ l'insieme di matrici dato sono linearmente indipendenti e generano $M_{2,2}(\mathbb{R}^2)$.

▼ Stabilire i valori di k per cui $v = (k, 1, k) \in \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, dove $v_1 = (-1, 0, 2k)$, $v_2 = (1, k, 3k)$ e $v_3 = (0, 4k, 2)$.

Per avere $v \in \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ occorre trovare λ_1, λ_2 e λ_3 tali che $v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3$.

Effettuando le operazioni di prodotto e somma tra vettori troviamo che dobbiamo risolvere il seguente sistema:

$$\begin{cases} -\lambda_1 + \lambda_2 \\ k\lambda_2 + 4k\lambda_3 = 0 \\ 2k\lambda_1 + 3k\lambda_2 + 2\lambda_3 = k \end{cases}$$

Troviamo dunque la matrice equivalente e la riduciamo a scala:

$$\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & k & \\ 0 & k & 4k & 0 & \\ 0 & 0 & 2-20k & 3k & \end{array}$$

Concludiamo dunque che:

- $k \neq 0, \frac{1}{10} \implies rr(A) = rr(A|b)$, dunque c'è almeno una soluzione del sistema, il che implica il fatto che $v \in \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$.

- $k = 0 \implies \begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \end{array} \implies rr(A) = rr(A|b)$, dunque c'è almeno una soluzione del sistema, il che

implica il fatto che $v \in \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$.

- $k = \frac{1}{10} \implies \begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & 1 & \\ 0 & \frac{1}{10} & \frac{2}{5} & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{10} & \end{array} \implies rr(A) \neq rr(A|b)$, dunque non ci sono soluzioni del sistema, il che

implica il fatto che $v \notin \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$.

▼ 5.0 - Applicazioni lineari

▼ 5.1 - Introduzione alle applicazioni lineari

Funzioni



Definiamo **funzione** f tra due insiemi A (**dominio**) e B (**codominio**) una legge che associa a un elemento di A **uno e un solo** elemento di B e denotiamo questa legge come:

$$f : A \rightarrow B$$

Definiamo immagine di un elemento $a \in A$ l'elemento $f(a) \in B$. L'insieme delle immagini di tutti gli elementi di A si dice **immagine** di f si indica con $Im(f)$.

Applicazioni lineari

 Siano V e W due spazi vettoriali e sia $F : V \rightarrow W$ una funzione, F si dice **applicazione lineare** se:

- $F(u + v) = F(u) + F(v)$ per ogni $u, v \in V$.
- $F(\lambda u) = \lambda F(u)$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ e per ogni $u \in V$.

Osserviamo che è possibile fondere questi due criteri in un unico verificando che $F(\lambda u + \mu v) = \lambda F(u) + \mu F(v)$ per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ e per ogni $u, v \in V$.

Notiamo inoltre che un'applicazione lineare è un **morfismo tra spazi vettoriali**.

Proposizioni

- Sia $F : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, allora $F(0_V) = 0_W$, dove 0_V e 0_W sono i due vettori vuoti dei due insiemi V e W .

Dimostrazione

Sia v un qualsiasi vettore di V . Si ha che, essendo F un'applicazione lineare, $F(0_V) = F(0v) = 0F(v) = 0_W$.

- A ogni matrice

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

possiamo associare la funzione $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tale che ad ogni $v \in \mathbb{R}^n$ associa il vettore $Av \in \mathbb{R}^m$, ovvero il vettore ottenuto tramite il prodotto righe per colonne. È facilmente verificabile che L_A è un'applicazione lineare in quanto $A(x + y) = Ax + Ay$ e $A(\lambda x) = \lambda Ax$.

- Siano V e W due spazi vettoriali. Se due applicazioni lineari $V \rightarrow W$ coincidono su di una base di V , allora coincidono su tutto V .
- Siano V e W due spazi vettoriali. Se $\{v_1, \dots, v_n\}$ è una base di V e consideriamo n vettori $w_1, \dots, w_n \in W$ non necessariamente distinti, allora esiste ed è unica un'applicazione lineare $L : V \rightarrow W$ tale che $L(v_1) = w_1, \dots, L(v_n) = w_n$.

Dimostrazione

Per ipotesi abbiamo che $\{v_1, \dots, v_n\}$ è una base di V , dunque ogni vettore $v \in V$ può essere scritto come combinazione lineare dei vettori $v_1, \dots, v_n$, ovvero $v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$. Possiamo a questo punto creare la funzione $L : V \rightarrow W$ tale che:

$$L(v) = a_1 w_1 + \dots + a_n w_n$$

con $w_1, \dots, w_n \in W$.

Tale funzione corrisponde alla funzione dell'enunciato, infatti $L(v_1) = w_1, \dots, L(v_n) = w_n$.

Dobbiamo a questo punto dimostrare che sia un'applicazione lineare e che sia unica.

Per dimostrare che sia un'applicazione lineare basta verificare le due condizioni della definizione di applicazione lineare. Siano $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ e $u = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n$, abbiamo che:

$$\begin{aligned} L(v + u) &= L((\alpha_1 + \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n)v_n) \\ &= (\alpha_1 + \beta_1)w_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n)w_n \\ &= \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n + \beta_1 w_1 + \dots + \beta_n w_n \\ &= L(v) + L(u) \end{aligned}$$

La prima condizione è stata verificata, passiamo alla seconda. Sia $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo che:

$$\begin{aligned}
 L(\lambda v) &= L(\lambda \alpha_1 v_1 + \dots + \lambda \alpha_n v_n) \\
 &= \lambda \alpha_1 w_1 + \dots + \lambda \alpha_n w_n \\
 &= \lambda(\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n) \\
 &= \lambda L(v)
 \end{aligned}$$

Abbiamo verificato anche la seconda condizione, dunque possiamo affermare che $L : V \rightarrow W$ è un'applicazione lineare.

Dimostriamo ora l'unicità di L . Supponiamo che $G : V \rightarrow W$ sia un'applicazione lineare tale che $G(v_1) = w_1, \dots, G(v_n) = w_n$. Richiamiamo la funzione su un vettore generico $v \in V$ tale che $v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$ e utilizziamo le proprietà di un'applicazione lineare per ricavare che tale applicazione lineare è uguale a L :

$$\begin{aligned}
 G(v) &= G(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) \\
 &= G(a_1 v_1) + \dots + G(a_n v_n) = a_1 G(v_1) + \dots + a_n G(v_n) \\
 &= a_1 w_1 + \dots + a_n w_n = L(v)
 \end{aligned}$$

Q.E.D.

- Data un'applicazione lineare $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, fissiamo in $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$ le rispettive basi canoniche. Allora è possibile rappresentare in maniera equivalente F in uno dei seguenti 3 modi:

$$1. F(e_1) = a_{11}e_1 + \dots + a_{m1}e_m$$

$\vdots$

$$F(e_n) = e_{1n}e_1 + \dots + a_{mn}e_m$$

Questo poiché è possibile rappresentare un'applicazione lineare specificando le sole immagini dei vettori che costituiscono una base di $\mathbb{R}^n$ e ogni vettore immagine appartenente a $\mathbb{R}^m$ può essere rappresentato tramite un'equazione lineare.

$$2. F(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

Dove $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ e costituiscono il vettore in input $\in \mathbb{R}^n$. Il risultato è un vettore $\in \mathbb{R}^m$ in cui ogni componente è data da una combinazione lineare delle componenti del vettore dato in input.

$$3. F(x) = Ax$$

$$\text{Dove } x \in \mathbb{R}^n \text{ è il vettore dato in input } \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ e } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Com'è fatta la matrice A dei modi 2 e 3?

La matrice A ha nella i -esima colonna le coordinate di $F(e_i)$ ~~rispetto alla base canonica~~.

Esercizi

- ▼ Sia $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $F(x_1, x_2, x_3) = (5x_1 - x_2 + x_3, 2x_1 + x_2)$, costruire la matrice associata A .

Per costruire la matrice A occorre calcolare $F(e_1)$, $F(e_2)$ e $F(e_3)$:

$$F(e_1) = F(1, 0, 0) = (5 \cdot 1 - 0 + 0, 2 \cdot 1 + 0) = (5, 2).$$

$$F(e_2) = F(0, 1, 0) = (-1, 1).$$

$$F(e_3) = F(0, 0, 1) = (1, 0).$$

Possiamo dunque costruire A inserendo i vettori appena ottenuti in colonna:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Notiamo infatti che se moltiplichiamo tale matrice con i vettori e_1 , e_2 e e_3 riotteniamo i risultati ottenuti tramite il calcolo diretto dei risultati.

- Sia $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un'applicazione lineare, costruisco la matrice A che ha come colonne i vettori $F(e_1), \dots, F(e_n)$:

$$A = \begin{pmatrix} F(e_1)_1 & \dots & F(e_n)_1 \\ \vdots & & \vdots \\ F(e_1)_m & \dots & F(e_n)_m \end{pmatrix}$$

Abbiamo che $F = L_A$.

Esercizi

▼ Sia $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un'applicazione lineare tale che $F(e_1) = (5, -4, \pi)$ e $F(e_2) = (1, 0, -7)$. Costruire la matrice A che ha come colonne $F(e_1)$ e $F(e_2)$:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -4 & 0 \\ \pi & -7 \end{pmatrix}$$

Notiamo che $L_A(e_1) = (5, -4, \pi)$ e $L_A(e_2) = (1, 0, -7)$, dunque $F = L_A$.

Composizione di applicazioni lineari

 Siano $L : V \rightarrow W$ e $G : W \rightarrow Z$ due applicazioni lineari in cui il dominio di G coincide con il codominio di L si definisce la **funzione composta** $G \circ L : V \rightarrow Z$ che corrisponde nel far agire prima L e poi G : $a \rightarrow G(L(a))$. È inoltre possibile dimostrare che tale funzione composta è anch'essa un'**applicazione lineare**.

Proposizione

- Siano $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $L_B : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^s$ due applicazioni lineari rispettivamente associate alle matrici $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ e $B \in M_{s,m}(\mathbb{R})$. Allora l'applicazione lineare composta $L_B \circ L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^s$ è associata alla matrice $BA_{s,n} \in \mathbb{R}$, formata dal prodotto righe per colonne delle matrici.

▼ 5.2 - Immagine e nucleo di un'applicazione lineare

 L'**immagine** di un'applicazione lineare F è l'insieme definito nel seguente modo:

$$Im(F) = \{F(v) | v \in V\}$$

 Il **nucleo** di un'applicazione lineare F è l'insieme definito nel seguente modo:

$$Ker(F) = \{v \in V | F(v) = \underline{0}\}$$

Proposizioni

- L'insieme $Ker(F)$ è un **sottospazio vettoriale** di V .

Dimostrazione

Per dimostrare che $Ker(F)$ è un sottospazio vettoriale di V dobbiamo verificare le 3 condizioni della definizione di sottospazio vettoriale.

Per verificare che $Ker(F)$ è diverso dall'insieme vuoto basta notare che $0_V \in Ker(F)$ in quanto $F(0_V) = \underline{0}$.

Passiamo a dimostrare che $Ker(F)$ è chiuso rispetto alla somma. Presi due vettori $v, u \in V$ tali che $F(v) = F(u) = \underline{0}$, quindi $v, u \in Ker(F)$, calcoliamo $F(v + u) = F(v) + F(u) = \underline{0} + \underline{0} = \underline{0}$, dunque $v + u \in Ker(F)$ e $Ker(F)$ è chiuso rispetto alla somma.

Ora dimostriamo che $Ker(F)$ è chiuso rispetto alla moltiplicazione per scalare. Sia $v \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, calcoliamo $F(\lambda v) = \lambda F(v) = \lambda \underline{0} = \underline{0}$, dunque $\lambda v \in Ker(F)$ e $Ker(F)$ è chiuso rispetto alla moltiplicazione per scalare.

Q.E.D.

- L'insieme $Im(F)$ è un **sottospazio vettoriale** di W .

Dimostrazione

Per dimostrare che $Im(F)$ è un sottospazio vettoriale di W dobbiamo verificare le 3 condizioni della definizione di sottospazio vettoriale.

Per verificare che $Im(F)$ è diverso dall'insieme vuoto basta notare che $0_W \in Im(F)$ in quanto $F(0_V) = 0_W$.

Passiamo a dimostrare che $Im(F)$ è chiuso rispetto alla somma. Presi due vettori $w_1, w_2 \in W$, allora esistono due vettori $v_1, v_2 \in V$ tali che $F(v_1) = w_1$ e $F(v_2) = w_2$. Calcoliamo $F(v_1 + v_2) = F(v_1) + F(v_2) = w_1 + w_2$, dunque $w_1 + w_2 \in Im(F)$ e $Im(F)$ è chiuso rispetto alla somma.

Ora dimostriamo che $Im(F)$ è chiuso rispetto alla moltiplicazione per scalare. Sia $w \in W$, allora esiste un vettore $v \in V$ tale che $F(v) = w$. Calcoliamo $F(\lambda v) = \lambda F(v) = \lambda w$, dunque $\lambda w \in Im(F)$ e $Im(F)$ è chiuso rispetto alla moltiplicazione per scalare.

Q.E.D.

- **Suriettività e iniettività**

Sia $F : V \rightarrow W$ una funzione lineare:

- F è **suriettiva** $\iff Im(F) = W$ (l'immagine di F è tutto il codominio W).
- F è **iniettiva** $\iff Ker(F) = \{0\}$ (nessun vettore dell'insieme di partenza ha come immagine il vettore vuoto).

Dimostrazione

- È esattamente la definizione di suriettività.
- Abbiamo le seguenti ipotesi: $Ker(F) = \{v \in V | F(v) = 0\}$, F è iniettiva se $F(v_1) = F(v_2) \implies v_1 = v_2$.

Dimostriamo prima che F è iniettiva $\implies Ker(F) = \{0\}$.

Supponiamo dunque che F sia iniettiva, dunque che $F(v_1) = F(v_2) \implies v_1 = v_2$. Dobbiamo dimostrare che $Ker(F) = \{0\}$. È possibile farlo notando che preso un qualunque vettore $v \in Ker(F)$, per la definizione di $Ker(F)$ abbiamo che $F(v) = 0 = F(0)$ e, siccome F è iniettiva, allora $v = 0$. Con ciò abbiamo dimostrato il fatto che $Ker(F)$ contiene solo il vettore 0 .

Dimostriamo infine che $Ker(F) = \{0\} \implies F$ è iniettiva.

Supponiamo che $Ker(F) = \{0\}$. Siano $v_1, v_2 \in V$ tali che $F(v_1) = F(v_2)$, abbiamo dunque che $F(v_1) - F(v_2) = 0$, dunque, per il fatto che F è lineare, abbiamo che $F(v_1 - v_2) = 0$. Per definizione di nucleo abbiamo dunque che $v_1 - v_2 \in Ker(F) = \{0\}$, dunque $v_1 - v_2 = 0$, ovvero $v_1 = v_2$, dimostrando che F è iniettiva.

- Sia $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un'applicazione lineare associata ad una matrice A , per calcolare una **base del nucleo** $Ker(F)$ basta trovare una base dell'insieme che risolve il sistema $Ax = 0$, in quanto $Ker(F) = \{(x_1, \dots, x_n) | F(x_1, \dots, x_n) = 0\}$.

Esercizi

- ▼ Sia $F : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un'applicazione lineare associata alla matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 6 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 4 & -4 \end{pmatrix}$, trovare una base di $Ker(F)$.

Per trovare una base di $Ker(F)$ è sufficiente risolvere il sistema $Ax = 0$, quindi impostare la seguente matrice:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 5 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 4 & -4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{Gauss}} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Notiamo che le soluzioni dipendono da $5 - 2 = 3$ parametri. Conviene calcolare $x_1 = -3x_2 + x_4 - 3x_5$ e $x_3 = -x_4 + x_5$.

Abbiamo dunque ottenuto che $\text{Ker}(F) = \{(-3x_2 + x_4 - 3x_5, x_2, -x_4 + x_5, x_4, x_5) \mid x_2, x_4, x_5 \in \mathbb{R}\} = \{(-3x_2, x_2, 0, 0, 0) + (x_4, 0, -x_4, x_4, 0) + (-3x_5, 0, x_5, 0, x_5) \mid x_2, x_4, x_5 \in \mathbb{R}\}$, quindi 3 generatori di $\text{Ker}(F)$, ovvero $\langle (-3, 1, 0, 0, 0), (1, 0, -1, 1, 0), (-3, 0, 1, 0, 1) \rangle$.

Occorre ora controllare che tali generatori siano linearmente indipendenti al fine di formare una base, dunque risolviamo l'equazione $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0$:

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Notiamo dunque dalle righe 2, 4 e 5 che $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, quindi i 3 vettori sono linearmente indipendenti e formano la seguente base di $\text{Ker}(F)$: $\{(-3, 1, 0, 0, 0), (1, 0, -1, 1, 0), (-3, 0, 1, 0, 1)\}$.

- L'insieme delle soluzioni di un sistema lineare della forma $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ con $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ è sempre un **sottospazio** di $\mathbb{R}^n$ poichè le soluzioni coincidono con il nucleo dell'applicazione lineare $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.
- Sia $L : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, allora il sottospazio vettoriale $\text{Im}(L)$ è generato dall'**immagine di una qualsiasi base** di V . Ad esempio, sia $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base di V , allora:

$$\text{Im}(L) = \langle L(v_1), \dots, L(v_n) \rangle$$

Dimostrazione

Dimostriamo che i due insiemi $\text{Im}(L) = \{w \in W \mid w = L(v), v \in V\}$ e $\langle L(v_1), \dots, L(v_n) \rangle = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}\}$ sono uguali.

Per farlo occorre dimostrare che:

- $\text{Im}(L) \subseteq \langle \dots \rangle$

Dobbiamo dimostrare che $w \in \text{Im}(L) \implies w \in \langle \dots \rangle$. Supponiamo dunque che $w \in \text{Im}(L)$, dunque $w = L(v)$, dove $v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$, quindi $w = L(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n)$. Sapendo che L è un'applicazione lineare possiamo arrivare ad affermare che $w = \lambda_1 L(v_1) + \dots + \lambda_n L(v_n)$, quindi possiamo concludere che $w \in \langle \dots \rangle$.

- $\langle \dots \rangle \subseteq \text{Im}(L)$

Visto che $L(v_1), \dots, L(v_n) \in \text{Im}(L)$, allora $\langle L(v_1), \dots, L(v_n) \rangle$ è un sottoinsieme di $\text{Im}(L)$ da questa proposizione e dunque $\langle L(v_1), \dots, L(v_n) \rangle \subseteq \text{Im}(L)$.

- Sia $L : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, allora:

$$\dim(V) = \dim(\text{Ker}(L)) + \dim(\text{Im}(L))$$

Dimostrazione

Sia $\{u_1, \dots, u_r\}$ una base del sottospazio vettoriale $\text{Ker}(L)$. Per il teorema del completamento possiamo affermare che è possibile completare tale insieme di vettori ad una base di V aggiungendo vettori linearmente indipendenti. Costruiamo dunque tale base B : $\{u_1, \dots, u_r, z_{r+1}, \dots, z_n\}$.

Se riusciamo a provare che $B_1 = \{L(z_{r+1}), \dots, L(z_n)\}$ è una base di $\text{Im}(L)$, abbiamo provato il teorema in quanto $\dim(V) = n$ (dal numero di vettori che costituiscono B), $\dim(\text{Ker}(L)) = r$ (dal numero di vettori che costituiscono la base da cui siamo partiti) e $\dim(\text{Im}(L)) = n - r$ (dal numero di vettori che costituiscono B_1).

Siccome, dal teorema precedente, l'immagine di una qualsiasi base di V genera $\text{Im}(L)$ e dal fatto che i vettori $u_1, \dots, u_r$ appartengono a $\text{Ker}(L)$ è possibile subito dedurre che B_1 è un sistema di generatori di $\text{Im}(L)$.

Ora mostriamo che i vettori di B_1 sono linearmente indipendenti. Sia $\alpha_{r+1} L(z_{r+1}) + \dots + \alpha_n L(z_n) = 0$, vogliamo dimostrare che $\alpha_{r+1} = \dots = \alpha_n = 0$. Siccome sappiamo che L è un'applicazione lineare, allora $0 = \alpha_{r+1} L(z_{r+1}) + \dots + \alpha_n L(z_n) = L(\alpha_{r+1} z_{r+1} + \dots + \alpha_n z_n)$ e dunque il vettore $z = \alpha_{r+1} z_{r+1} + \dots + \alpha_n z_n$ appartiene a $\text{Ker}(L)$. Siccome $\{u_1, \dots, u_r\}$ è una base di $\text{Ker}(L)$, possiamo scrivere z come

combinazione lineare di tali vettori, ovvero $z = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r$. Abbiamo dunque ottenuto z in due modi differenti, che possiamo eguagliare:

$$\alpha_{r+1} z_{r+1} + \dots + \alpha_n z_n = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r$$

Da cui otteniamo:

$$\alpha_{r+1} z_{r+1} + \dots + \alpha_n z_n - (\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r) = 0$$

Notiamo che i vettori che costituiscono tale uguaglianza sono i vettori che costituiscono la base B di V , dunque nessuno di essi è nullo. Concludiamo dunque che l'uguaglianza può essere vera solo nel caso in cui $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$, concludendo la dimostrazione del teorema.

- Siano V e W due spazi vettoriali:
 - Se $\dim(V) > \dim(W)$, non esistono applicazioni lineari iniettive da V in W .
 - Se $\dim(V) < \dim(W)$, non esistono applicazioni lineari suriettive da V in W .

▼ 5.3 - Isomorfismo di spazi vettoriali

 Un'applicazione lineare $L : V \rightarrow W$ si dice **isomorfismo** se è invertibile, ovvero se è iniettiva e suriettiva.

 Due spazi vettoriali V e W si dicono **isomorfi** se esiste un isomorfismo $L : V \rightarrow W$.

Proposizioni

- Due spazi vettoriali V e W sono isomorfi **se e solo se hanno la stessa dimensione**.

Dunque, uno spazio di dimensione n è isomorfo a $\mathbb{R}^n$.

Dimostrazione

- V e W hanno la stessa dimensione $\implies$ sono isomorfi.

Supponiamo che $\dim(V) = \dim(W) = n$ e consideriamo due basi $\{u_1, \dots, u_n\}$ e $\{w_1, \dots, w_n\}$ di V e W rispettivamente. Dobbiamo dimostrare che esiste un isomorfismo $L : V \rightarrow W$.

È possibile dimostrare che l'applicazione lineare $L : V \rightarrow W$ definita da $L(u_i) = w_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$ è un isomorfismo. Infatti sappiamo che $\text{Im}(L) = \langle L(u_1), \dots, L(u_n) \rangle = \langle w_1, \dots, w_n \rangle$, dunque, siccome i vettori $w_1, \dots, w_n$ generano W , si ha che $\text{Im}(L) = W$ e dunque L è suriettiva.

Per l'iniettività invece utilizziamo il teorema della dimensione, sapendo che $\dim(\text{Ker}(L)) = \dim(V) - \dim(\text{Im}(L))$. Siccome abbiamo visto che $\dim(\text{Im}(L)) = \dim(W)$, allora $\dim(\text{Ker}(L)) = \dim(V) - \dim(W) = 0$, quindi si ha che L è iniettiva.

- V e W sono isomorfi $\implies$ hanno la stessa dimensione.

Supponendo che V e W siano isomorfi sappiamo che esiste un'applicazione lineare $L : V \rightarrow W$ che è sia iniettiva che suriettiva. Sappiamo dunque che $\dim(\text{Ker}(L)) = 0$ e $\dim(\text{Im}(L)) = \dim(W)$ e, applicando il teorema della dimensione si ottiene che $\dim(V) = \dim(\text{Ker}(L)) + \dim(\text{Im}(L)) = \dim(W)$, concludendo la dimostrazione.

▼ 5.4 - Sistemi lineari 2

Controimmagine

 Sia $F : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare e sia $w \in W$. Si chiama **controimmagine** di w mediante F l'insieme:

$$F^{-1}(w) = \{v \in V \mid F(v) = w\}$$

Nota: la notazione $^{-1}$ non ha niente a che fare con l'invertibilità della funzione.

Proposizioni

- L'insieme $F^{-1}(w)$ è un sottospazio vettoriale di V se e solo se $F^{-1}(w) = \text{Ker}(F)$ e in tal caso $w = 0_W$.
- Sia $F : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare e sia $w \in W$. Allora $F^{-1}(w)$ è non vuoto se e solo se $w \in \text{Im}(F)$. In tal caso si ha:

$$F^{-1}(w) = \{v + z \mid z \in \text{Ker}(F)\}$$

dove v è un qualsiasi elemento di V tale che $F(v) = w$.

Dimostrazione

Se $w \notin \text{Im}(F)$ allora $F^{-1}(w) = \emptyset$ per definizione di controimmagine.

Dimostriamo ora che un qualsiasi elemento di $F^{-1}(w)$ può essere scritto come $v + z$, con $z \in \text{Ker}(F)$. Se $w \in \text{Im}(F)$, per definizione di immagine esiste almeno un elemento $v \in V$ tale che $F(v) = w$, quindi $v \in F^{-1}(w)$. Tuttavia non è detto che v sia l'unico elemento $\in F^{-1}(w)$, supponiamo infatti che esista un altro elemento $v' \in F^{-1}(w)$, allora: $F(v) = F(v') = w$, dunque $F(v - v') = 0_W$, ovvero $v - v' \in \text{Ker}(F)$. Concludiamo dunque che qualsiasi altro elemento $v' \in F^{-1}(w)$ oltre a v può essere scritto come $v' = v + (v' - v) = v + z$, con $z \in \text{Ker}(F)$.

Dimostriamo infine che un qualsiasi elemento scritto nella forma $v + z$, in cui $v \in F^{-1}(w)$ e $z \in \text{Ker}(F)$, appartiene a $F^{-1}(w)$. È possibile farlo semplicemente calcolando $F(v + z) = F(v) + F(z) = w + 0_W = w$, come volevasi dimostrare.

Rango righe e rango colonne

 Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, si dice **rango colonne** di A ($rc(A)$) la dimensione del sottospazio vettoriale generato dalle colonne di A , e **rango righe** di A ($rr(A)$) la dimensione del sottospazio vettoriale generato dalle righe di A .

Proposizioni

- Se $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, allora il rango righe di A è equivalente al rango colonne di A e viene detto $rk(A)$.

Teorema di Rouché-Capelli

 Un sistema lineare $Ax = b$ di m equazioni in n incognite ammette soluzioni se e solo se $rk(A) = rk(A|b)$. In tal caso il sistema ammette:

- una sola soluzione se $rk(A) = rk(A|b) = n$.
- infinite soluzioni se $rk(A) = rk(A|b) < n$. In questo caso le soluzioni dipendono da $n - rk(A)$ parametri.

Dimostrazione (solo prima parte)

Leggiamo la matrice A come la matrice associata all'applicazione lineare $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Risolvere il sistema lineare $Ax = b$ equivale a determinare i vettori $x \in \mathbb{R}^n$ tali che $L_A(x) = b$, cioè determinare la controimmagine di $L_A^{-1}(b)$ del vettore $b \in \mathbb{R}^m$. Per definizione tale controimmagine non è vuota se $b \in \text{Im}(L_A)$, e siccome $\text{Im}(L_A)$ è generata dalle colonne della matrice associata A , $b \in \text{Im}(L_A)$ se e solo se il sottospazio vettoriale generato dalle colonne di A è uguale al sottospazio vettoriale generato dalle colonne di A e dal vettore b , ovvero $\dim(\text{colonne di } A) = \dim(\text{colonne di } A|b)$, quindi se e solo se $rk(A) = rk(A|b)$.

▼ 6.0 - Determinante e inversa di una matrice

▼ 6.1 - Determinante

Matrice identità

 La **matrice identità** di ordine n è la matrice $n \times n$ avente tutti gli elementi della diagonale principale uguale a 1 e i restanti elementi uguali a 0. Solitamente viene indicata con I_n .

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Notiamo che la matrice identità è l'elemento neutro del prodotto righe per colonne, cioè

$$\forall A \in M_{m,n}(\mathbb{R}), AI = IA = A$$

Determinante

 Il **determinante** è una funzione che associa ad ogni matrice quadrata A di ordine n un numero reale, indicato con $\det(A)$, in modo che valgano le seguenti proprietà:

- Se la riga j -esima della matrice A è somma di due elementi u e v di $\mathbb{R}^n$, allora il determinante di A è la somma dei determinanti delle due matrici ottenute sostituendo rispettivamente u e v nella j -esima riga di A .
- Se la riga j -esima della matrice A è il prodotto λu , dove λ è uno scalare e u un elemento di $\mathbb{R}^n$, allora il determinante di A è il prodotto di λ per il determinante della matrice ottenuta sostituendo u nella riga j -esima riga di A .
- Se due righe di A sono uguali, allora il determinante di A è nullo.
- Se I è la matrice identità, allora $\det(I) = 1$.

Proposizioni

- Esiste sempre una funzione che soddisfi le proprietà del determinante e tale funzione è unica.
- Siano A e B due matrici quadrate di ordine n .
 - Se B è ottenuta da A scambiando due righe, allora $\det(A) = -\det(B)$.
 - Se B è ottenuta da A sommando a una riga di A una qualunque combinazione lineare delle altre righe, allora $\det(A) = \det(B)$.
 - Se A è una matrice triangolare superiore (inferiore), cioè i coefficienti al di sotto (al di sopra) della diagonale principale sono tutti uguali a zero, allora il determinante di A è il prodotto degli elementi che si trovano sulla sua diagonale principale.

Calcolo del determinante: caso 2×2 e 3×3

Metodo Sarrus

 Per calcolare il determinante di una qualunque matrice del tipo 2×2 o 3×3 è necessario riscrivere le prime colonne della matrice alla sua sinistra ed effettuare la somma dei prodotti dei coefficienti sulle diagonali principali per poi sottrarre la somma dei prodotti dei coefficienti sulle diagonali opposte.

Caso 2×2

 Consideriamo una qualunque matrice 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Per **calcolare il determinante** di una matrice di questo tipo è possibile utilizzare la formula:

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Dimostrazione

Al fine di calcolare il determinante di una qualunque matrice 2×2 procediamo con il seguente algoritmo che si divide in due casistiche:

- Caso 1: $a_{11} \neq 0$.

Effettuiamo la seguente operazione elementare:

$$2^a \text{ riga} \rightarrow 2^a \text{ riga} - \frac{a_{21}}{a_{11}} \cdot 1^a \text{ riga}$$

In questo modo otteniamo la seguente matrice triangolare che ha lo stesso determinante di A (per via delle preposizioni del determinante):

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}} \cdot a_{12} \end{pmatrix}$$

Ora, per calcolare il determinante, è necessario eseguire il prodotto dei coefficienti della diagonale:

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}} \cdot a_{12} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

- Caso 2: $a_{11} = 0$.

In questo caso basta scambiare la prima con la seconda riga per ottenere una matrice triangolare:

$$\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ 0 & a_{12} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo a questo punto il determinante della matrice triangolare tenendo conto del cambio di segno:

$$\det(A) = -a_{21} \cdot a_{12} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (\text{essendo } a_{11} = 0)$$

Caso 3×3

 Consideriamo una qualunque matrice 3×3 :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Per **calcolare il determinante** di una matrice di questo tipo è possibile utilizzare la formula:

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Dimostrazione

Stesso metodo utilizzato per la dimostrazione del caso 2×2 .

Calcolo del determinante: metodo ricorsivo

Minore di una matrice

Sia $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ una matrice quadrata di ordine n . Indichiamo con A_{ij} la sottomatrice quadrata ottenuta eliminando da A la i -esima riga e la j -esima colonna di A . Allora A_{ij} si dice un **minore** di A di ordine $n - 1$.

Teorema di Laplace

Sia A una matrice quadrata:

- A ha ordine 1.

$$\det(A) = a_{11}$$

- A ha ordine > 1 .

Sia $\Gamma_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij})$.

$$\det(A) = a_{11}\Gamma_{11} + a_{12}\Gamma_{12} + \cdots + a_{1n}\Gamma_{1n} = \sum_{k=1}^n a_{1k}\Gamma_{1k}$$

In realtà è possibile sviluppare il determinante secondo una qualsiasi riga o colonna, il risultato non cambia:

$$\det(A) = a_{r1}\Gamma_{r1} + a_{r2}\Gamma_{r2} + \cdots + a_{rn}\Gamma_{rn} = \sum_{k=1}^n a_{rk}\Gamma_{rk}$$
$$\det(A) = a_{1c}\Gamma_{1c} + a_{2c}\Gamma_{2c} + \cdots + a_{nc}\Gamma_{nc} = \sum_{k=1}^n a_{kc}\Gamma_{kc}$$

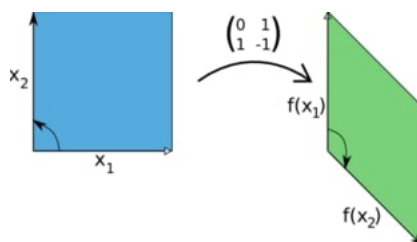
Teorema di Binet

Siano $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, allora:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$
$$\det(AB) \neq \det(A) + \det(B)$$

Applicazioni lineari e determinante

Un'applicazione lineare del piano cartesiano è descritta da una matrice associata 2×2 . Il determinante della matrice fornisce informazioni sulla trasformazione derivata dall'applicazione lineare: il valore assoluto del determinante indica il **cambiamento di area** (di quale fattore è aumentata/diminuita) e il segno indica se è avvenuto o meno un **cambiamento di orientazione**.



Ad esempio notiamo che nell'applicazione lineare in figura il determinante della matrice associata ha un valore di -1 . Da questa informazione ricaviamo dunque che l'applicazione lineare preserva le aree e inverte l'orientamento del piano.

▼ 6.2 - Inversa di una matrice

Inversa di una matrice

Una matrice quadrata $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ si dice **invertibile** se esiste una matrice $B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ tale che $AB = BA = I$. B si dice **inversa** di A e si indica con A^{-1} .

Proposizioni

- Matrice A è invertibile $\iff \det(A) \neq 0$

Dimostrazione

- Matrice A è invertibile $\implies \det(A) \neq 0$

Supponiamo che A sia invertibile, per definizione di invertibilità sappiamo che $AA^{-1} = I$. Calcoliamo ora $\det(A)\det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I) = 1$.

Siccome $\det(A)\det(A^{-1}) = 1$, $\det(A) \neq 0$.

Calcolo dell'inversa con il metodo di Gauss

Supponiamo di avere una matrice quadrata $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ invertibile e dobbiamo calcolare l'inversa.

Costruiamo innanzitutto la matrice M mettendo accanto ad A la matrice identità I :

$$M = (A|I)$$

Possiamo ottenere la matrice inversa a destra del | facendo diventare, tramite operazioni elementari, la matrice A a sinistra del | la matrice identità.

I passi per ottenere tale matrice sono i seguenti:

- Otteniamo tramite il metodo di Gauss una matrice a scala a sinistra. A seguito di questa operazione, siccome la matrice A è invertibile, si ottengono n pivot.
- Facciamo diventare tutti i pivot 1 dividendo la riga in cui appartengono per l'apposito numero.
- Si utilizzano i pivot e le operazioni elementari per ottenere tutti 0 nella loro colonna tranne i pivot. Per fare ciò si parte dall'ultimo pivot e si arriva al primo sottraendo ad ogni riga la riga di appartenenza del pivot per l'apposito numero.

Esercizi

- ▼ Supponendo che la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ sia invertibile, calcolarne l'inversa.

Costruiamo la matrice $M = (A|I)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Utilizziamo l'algoritmo di Gauss per ottenere una matrice a scala:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & 1 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

A questo punto trasformiamo l'ultimo pivot in un 1:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & -\frac{5}{11} \end{array} \right) \frac{1}{11}R_3$$

Infine facciamo diventare il -2 della seconda riga e il 2 della prima riga in 0:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{11} & -\frac{4}{11} & -\frac{2}{11} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{11} & \frac{2}{11} & \frac{1}{11} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & -\frac{5}{11} \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 - 2R_2 \\ R_2 + 2R_3 \end{matrix}$$

Teorema

 Sia $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare, e sia A la matrice associata ad F rispetto alla base canonica, allora le seguenti affermazioni sono **equivalenti**:

1. F è un isomorfismo.
2. F è iniettiva.
3. F è suriettiva.
4. $\dim(\text{Im}(F)) = n$.
5. $\text{rk}(A) = n$.
6. Le colonne di A sono linearmente indipendenti.
7. Le righe di A sono linearmente indipendenti.
8. Il sistema $Ax = 0$ ha un'unica soluzione.
9. Per ogni $b \in \mathbb{R}^n$ il sistema $Ax = b$ ha un'unica soluzione.
10. A è invertibile.
11. Il determinante di A è diverso da zero.

Dimostrazione

Mostriamo che le affermazioni 1 – 9 sono equivalenti dimostrando che ciascuna di esse implica la successiva e che 9 implica 2 e infine che 1, 10 e 11 sono equivalenti.

- $1 \implies 2$.

Ovvio.

- $2 \implies 3$.

Il teorema della dimensione afferma che $n = \dim(\text{Ker}(F)) + \dim(\text{Im}(F))$, e supponendo 2 abbiamo che $n = 0 + \dim(\text{Im}(F))$, quindi F è suriettiva.

- $3 \implies 4$.

Supponendo che F sia suriettiva abbiamo che $\text{Im}(F) = \mathbb{R}^n$, dunque $\dim(\text{Im}(F)) = n$.

- $4 \implies 5$.

$\text{rk}(A) = \dim(\text{colonne di } A) = \dim(\text{Im}(F)) = n$.

- $5 \implies 6$.

$\text{rk}(A) = n = \dim(\text{colonne di } A)$, quindi le colonne formano n vettori che generano un sottospazio di dimensione n , dunque sono linearmente indipendenti.

- $6 \implies 7$.

Sappiamo che il rango righe è uguale al rango colonne di una matrice, dunque $\text{rk}(A) = n = \dim(\text{righe di } A)$, quindi le righe formano n vettori che generano un sottospazio di dimensione n , dunque sono linearmente indipendenti.

- $7 \implies 8$.

Visto che le righe di A sono linearmente indipendenti, allora quando viene applicato il teorema di Gauss per risolvere il sistema $Ax = 0$ troviamo una matrice a scala con esattamente n pivot, quindi con un'unica soluzione.

- $8 \implies 9$.

Se il sistema $Ax = 0$, allora riducendo a scala la matrice A otteniamo una matrice A' con n pivot. Allora riducendo a scala la matrice $A|b$ otteniamo una matrice del tipo $A'|b'$ che ha esattamente n pivot, ovvero gli n pivot della matrice A' , dunque il sistema $Ax = b$ ammette un'unica soluzione.

- $9 \implies 2$

Supponiamo che il sistema $Ax = b$ ammetta un'unica soluzione, allora anche il sistema $Ax = 0$, le quali soluzioni corrispondono agli elementi di $\text{Ker}(F)$, ha un'unica soluzione, dunque $\text{Ker}(F)$ ha un solo elemento, quello nullo, dunque F è iniettiva.

- $1 \iff 10$.

Supponendo che F sia un isomorfismo, allora per definizione di isomorfismo abbiamo che F è invertibile, dunque che esiste un'applicazione lineare inversa G tale che $F \circ G = G \circ F = I$. Sia B la matrice associata a G rispetto alla base canonica, allora $AB = BA = I$, dunque B è l'inversa di A e A è invertibile.

- $10 \iff 11$.

Dimostrabile utilizzando la proposizione vista in precedenza secondo la quale una matrice è invertibile se e solo se il suo determinante è diverso da 0.

▼ 7.0 - Cambio di base, autovalori e autovettori

▼ 7.1 - Cambio di base

Definizione di matrice associata ad un'applicazione lineare con cambio di base



Sia $F : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, dove V e W sono due spazi vettoriali e siano $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\beta' = \{w_1, \dots, w_m\}$ rispettivamente una base ordinata del dominio e una base ordinata del codominio.

Siano $(v)_\beta = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ le coordinate di un vettore v di V rispetto a β e $(F(v))_{\beta'} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$ le coordinate della sua immagine tramite F rispetto a β' .

La **matrice** $A_{\beta\beta'}$ **associata a** F rispetto alle basi ordinate β e β' è per definizione la matrice $m \times n$ tale che:

$$A_{\beta\beta'}(v)_\beta = (F(v))_{\beta'}$$

Composizione della matrice associata ad un'applicazione lineare con cambio di base



Sia $F : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, dove V e W sono due spazi vettoriali e siano $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\beta' = \{w_1, \dots, w_m\}$ rispettivamente una base ordinata del dominio e una base ordinata del codominio.

La

matrice $A_{\beta\beta'}$ **associata a** F rispetto alle basi ordinate β e β' è composta in questo modo:

$$A_{\beta\beta'} = ((F(v_1))_{\beta'} \quad \dots \quad (F(v_n))_{\beta'})$$

Proposizioni

- Sia β una base ordinata di $\mathbb{R}^n$, allora la matrice I_β associata all'applicazione identità $id : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ rispetto alla base β nel dominio e nel codominio è la matrice identità.

Dimostrazione

È possibile dimostrare tale proposizione semplicemente utilizzando il teorema della composizione della matrice associata ad un'applicazione lineare con cambio di base, infatti nella colonna i -esima di I_β ci sono le coordinate di $id(v_i) = v_i$ rispetto alla base β , cioè il vettore che ha 0 ovunque e 1 al posto i -esimo.

Esercizi

▼ Si considerino le due basi di $\mathbb{R}^3$ $\beta = \{(1, 1, 0), (1, -1, 1), (3, 0, 1)\}$ e $\beta' = \{(2, 1, 1), (0, 2, 1), (3, 3, 2)\}$. Scrivere la matrice associata all'applicazione lineare $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ che effettua il cambiamento di base da β a β' .

Sappiamo che la matrice associata all'applicazione lineare è la matrice 3×3 tale che $A_{\beta\beta'}(v)_\beta = (F(v))_{\beta'}$. Inoltre sappiamo che tale matrice è costituita nel seguente modo: $A_{\beta\beta'} = ((v_1)_{\beta'} \ (v_2)_{\beta'} \ (v_3)_{\beta'})$, dove v_1, v_2 e v_3 sono i vettori che costituiscono la base β . Dobbiamo dunque calcolare i valori di $(v_i)_{\beta'}$.

Sappiamo che un qualunque vettore x scritto in coordinate rispetto alla base β' è combinazione lineare dei 3 vettori che costituiscono la base, dunque $x = a_1(2, 1, 1) + a_2(0, 2, 1) + a_3(3, 3, 2) = (2a_1 + 3a_3, a_1 + 2a_2 + 3a_3, a_1 + a_2 + 2a_3)$.

Ora, per scrivere v_1, v_2 e v_3 in coordinate rispetto alla base β' , dobbiamo uguagliare il vettore generico appena trovato ai vettori v_1, v_2 e v_3 scritti in coordinate rispetto alla base β .

- $(v_1)_{\beta'}$

Dobbiamo risolvere il sistema:

$$\begin{cases} 2a_1 + 3a_3 = 1 \\ a_1 + 2a_2 + 3a_3 = 1 \\ a_1 + a_2 + 2a_3 = 0 \end{cases}$$

Troviamo dunque che $(v_1)_{\beta'} = (-4, -2, 3)$.

- $(v_2)_{\beta'}$

Dobbiamo risolvere il sistema:

$$\begin{cases} 2a_1 + 3a_3 = 1 \\ a_1 + 2a_2 + 3a_3 = -1 \\ a_1 + a_2 + 2a_3 = 1 \end{cases}$$

Troviamo dunque che $(v_2)_{\beta'} = (8, 3, -5)$.

- $(v_3)_{\beta'}$

Dobbiamo risolvere il sistema:

$$\begin{cases} 2a_1 + 3a_3 = 3 \\ a_1 + 2a_2 + 3a_3 = 0 \\ a_1 + a_2 + 2a_3 = 1 \end{cases}$$

Troviamo dunque che $(v_3)_{\beta'} = (-4, -2, 3)$.

Infine possiamo concludere costruendo la matrice associata all'applicazione lineare F :

$$A_{\beta\beta'} = \begin{pmatrix} -4 & 8 & 3 \\ -2 & 3 & 0 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

Matrice associata ad una composizione di applicazioni lineari con cambio di base



Siano $F : V \rightarrow W$ e $G : W \rightarrow Z$ due applicazioni lineari, e sia β base di V , β' base di W e $\tilde{\beta}$ base di Z .

Abbiamo che

$A_{\beta\beta'}$ è la matrice associata a F , $B_{\beta'\tilde{\beta}}$ è la matrice associata a G e $C_{\beta\tilde{\beta}}$ è la matrice associata alla composizione $G \circ F$.

Inoltre sappiamo che:

$$C_{\beta\tilde{\beta}} = B_{\beta'\tilde{\beta}} A_{\beta\beta'} \quad (\text{ricorda l'ordine})$$

Proposizioni

- Sia $id : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ l'applicazione lineare identità che associa ad ogni vettore se stesso. Sia $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ordinata per $\mathbb{R}^n$. Allora abbiamo che:

1. La matrice associata a id rispetto alla base β nel dominio e alla base canonica nel codominio è:

$$I_{\beta C} = ((v_1)_C \quad \dots \quad (v_n)_C)$$

2. La matrice associata a id rispetto alla base canonica nel dominio e alla base β nel codominio è la matrice

$$I_{C\beta} = I_{\beta C}^{-1}.$$

Dimostrazione

Per dimostrare il primo punto basta utilizzare il teorema della composizione della matrice associata ad un'applicazione lineare con cambiamento di base.

Per dimostrare il secondo punto dobbiamo verificare che $I_{C\beta}$ è l'inversa di $I_{\beta C}$, ovvero che $I_{\beta C} I_{C\beta} = I_{C\beta} I_{\beta C} = I$. Possiamo farlo costruendo le due seguenti composizioni di applicazioni lineari:

$$\mathbb{R}^n_{\beta} \xrightarrow{id} \mathbb{R}^n_C \xrightarrow{id} \mathbb{R}^n_{\beta} \quad \mathbb{R}^n_C \xrightarrow{id} \mathbb{R}^n_{\beta} \xrightarrow{id} \mathbb{R}^n_C$$

Notiamo che in entrambe i casi la composizione è un'identità, in quanto $id \circ id = id$, dunque la matrice ad essa associata è la matrice identità, come visto in [questa proposizione](#).

Calcoliamo ora le matrici associate alle due composizioni tramite [questo teorema](#), otteniamo:

$$I_{C\beta} I_{\beta C} = I_{\beta} = I \quad I_{\beta C} I_{C\beta} = I_C = I$$

Q.E.D.

- Sia v un vettore fissato di $\mathbb{R}^n$ rispetto alla base canonica, e sia β una base ordinata di $\mathbb{R}^n$, allora le coordinate di v rispetto alla base β sono date da:

$$(v)_{\beta} = I_{\beta C}^{-1}(v)_C$$

Dimostrazione

Il cambio di base del vettore può essere visto come un'applicazione lineare identità rispetto alla base canonica nel dominio e alla base β nel codominio. Abbiamo visto in [questa proposizione](#) che la matrice associata a tale applicazione lineare è la matrice $I_{C\beta} = I_{\beta C}^{-1}$, dunque possiamo utilizzare tale matrice per effettuare il cambio di base:

$$(v)_{\beta} = I_{\beta C}^{-1}(v)_C$$

Q.E.D.

Esercizi

- ▼ Sia $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'applicazione lineare definita da $F(e_1) = 2e_1 - e_2$, $F(e_2) = e_1$ e $F(e_3) = e_1 + e_2$. Sia $\beta = \{2e_1 - e_2, e_1 - e_2\}$ una base ordinata di $\mathbb{R}^2$. Si determini la matrice $A_{C\beta}$ associata a F rispetto alla base canonica nel dominio e alla base β nel codominio.

Possiamo risolvere questo problema sia utilizzando [questo teorema](#), sia tramite l'ausilio della [formula](#) delle matrici associate a composizioni di applicazioni lineari. Vediamo questa seconda soluzione.

La composizione di applicazioni lineari a cui andremo a fare riferimento è la seguente:

$$\mathbb{R}^3_C \xrightarrow{F} \mathbb{R}^2_{C'} \xrightarrow{id} \mathbb{R}^2_{\beta}$$

La matrice che dobbiamo calcolare è $A_{C\beta}$, la quale si costruisce con la formula:

$$A_{C\beta} = A_{C'\beta} A_{CC'}$$

Calcoliamo dunque le matrici $A_{CC'}$ e $A_{C'\beta}$:

- $A_{CC'}$

Tale matrice è una semplice matrice associata all'applicazione lineare F senza cambio di basi, dunque è la seguente:

$$A_{CC'} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- $A_{C'\beta}$

Tale matrice è una matrice con cambio di base associata ad un'applicazione lineare identità, dunque è invertibile. Notiamo inoltre che la sua inversa, $A_{C'\beta}^{-1} = A_{\beta C'}$ è formata nel seguente modo:

$$A_{\beta C'} = ((id(v_1))_C, (id(v_2))_C) = (v_1, v_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

dove v_1 e v_2 sono i vettori che costituiscono la base β .

Ora per calcolare $A_{C'\beta}$ dobbiamo calcolare $A_{\beta C'}^{-1}$, ovvero:

$$A_{C'\beta} = A_{\beta C'}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

A questo punto possiamo calcolare la matrice $A_{C\beta}$:

$$A_{C\beta} = A_{C'\beta} A_{CC'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

▼ Sia $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da $F(x_1, x_2) = (3x_1 - x_2, x_1 + 2x_2, -5x_1)$. Sia $\beta = \{e_1 - e_2, 3e_1 - 4e_2\}$ base ordinata di $\mathbb{R}^2$ e $\beta' = \{e_1 - e_2 + e_3, e_1 - e_3, e_1\}$ base ordinata di $\mathbb{R}^3$, calcolare la matrice $A_{\beta\beta'}$ associata a F rispetto alla base β nel dominio e alla base β' nel codominio.

Possiamo risolvere questo problema sia utilizzando [questo teorema](#), sia tramite l'ausilio della [formula](#) delle matrici associate a composizioni di applicazioni lineari. Vediamo questa seconda soluzione.

La composizione di applicazioni lineari a cui andremo a fare riferimento è la seguente:

$$\mathbb{R}_{\beta}^2 \xrightarrow{id} \mathbb{R}_C^2 \xrightarrow{F} \mathbb{R}_{C'}^3 \xrightarrow{id} \mathbb{R}_{\beta'}^3$$

La matrice che dobbiamo calcolare è $A_{\beta\beta'}$, la quale si costruisce con la formula:

$$A_{\beta\beta'} = I_{C'\beta'} A_{CC'} I_{\beta C} = I_{C'\beta'} A I_{\beta C}$$

Calcoliamo dunque le matrici $I_{C'\beta'}$, $A_{CC'}$ e $I_{\beta C}$:

- $I_{C'\beta'}$

Utilizziamo [questa proposizione](#) per utilizzare la formula $I_{C'\beta'} = I_{\beta'C'}^{-1}$.

Calcoliamo dunque $I_{\beta'C'}$, ovvero la matrice associata all'identità rispetto alla base β' nel dominio e alla base canonica nel codominio, dunque utilizzando [questo teorema](#) otteniamo:

$$\begin{aligned} I_{\beta'C'} &= ((id(v_1))_{C'}, (id(v_2))_{C'}, (id(v_3))_{C'}) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Calcolando la sua inversa otteniamo quindi:

$$I_{C'\beta'} = I_{\beta'C'}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

- A

Tale matrice è la semplice [matrice associata](#) all'applicazione lineare F , ovvero:

$$A_{CC'} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$$

- $I_{\beta C}$

Tale matrice è la matrice associata all'identità rispetto alla base β nel dominio e alla base canonica nel codominio, dunque utilizzando questo teorema otteniamo:

$$\begin{aligned} I_{\beta C'} &= ((id(v_1))_{C'} \quad (id(v_2))_{C'}) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

A questo punto possiamo calcolare la matrice $A_{\beta\beta'}$:

$$\begin{aligned} A_{\beta\beta'} &= I_{C'\beta'} A I_{\beta C} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 8 & 23 \\ -4 & -13 \\ 5 & 18 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

▼ Verificare che esista l'applicazione lineare $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $Ker(F) = \langle e_1 - e_2 \rangle$ e $Im(F) = \langle e_1 - e_2 + 2e_3 \rangle$ e scrivere la matrice $A_{CC'}$ associata ad F rispetto alle basi canoniche nel dominio e nel codominio.

Per verificare l'esistenza dell'applicazione lineare data occorre innanzitutto verificare che essa soddisfi il teorema della dimensione:

$$\begin{aligned} \dim(\mathbb{R}^2) &= \dim(Ker(F)) + \dim(Im(F)) \\ \implies 2 &= 1 + 1 \end{aligned}$$

Ponendo il vettore generatore del nucleo come $v_1 = e_1 - e_2$ possiamo utilizzare tale vettore e completarlo ad una base $\mathbb{R}^2$ ad esempio con il vettore canonico e_2 , ottenendo $\beta = \{v_1, e_2\}$. Sappiamo dunque che $F(v_1) = 0$ e $F(v_2) = e_1 - e_2 + 2e_3$, possiamo utilizzare questo teorema per affermare che esiste l'applicazione lineare F .

A questo punto dobbiamo scrivere la matrice $A_{CC'}$ associata ad F rispetto alle basi canoniche nel dominio e nel codominio. Visto che sappiamo rappresentare l'applicazione lineare F rispetto alla base β nel dominio e alla base canonica nel codominio, possiamo utilizzare quest'ultima nella seguente composizione:

$$\mathbb{R}^2_C \xrightarrow{id} \mathbb{R}^2_\beta \xrightarrow{F} \mathbb{R}^3_{C'}$$

La matrice che dobbiamo calcolare è $A_{CC'}$, la quale si costruisce con la formula:

$$A_{CC'} = A_{\beta C'} I_{C\beta}$$

Calcoliamo dunque le matrici $A_{\beta C'}$ e $I_{C\beta}$:

- $A_{\beta C'}$

Tale matrice è la matrice associata all'applicazione lineare F rispetto alla base β nel dominio e alla base canonica nel codominio, dunque utilizzando questo teorema otteniamo:

$$A_{\beta C'} = ((F(v_1))_{C'} \quad (F(v_2))_{C'}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- $I_{C\beta}$

Utilizziamo questa proposizione per utilizzare la formula $I_{C\beta} = I_{\beta C}^{-1}$.

Calcoliamo dunque $I_{\beta C}$, ovvero la matrice associata all'identità rispetto alla base β nel dominio e alla base canonica nel codominio, dunque utilizzando questo teorema otteniamo:

$$I_{\beta C} = ((id(v_1))_C \quad (id(v_2))_C) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcolando la sua inversa otteniamo quindi:

$$I_{C'\beta'} = I_{\beta' C'}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

A questo punto possiamo calcolare la matrice $A_{CC'}$:

$$A_{CC'} = A_{\beta C'} I_{C\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

▼ 7.2 - Diagonalizzabilità

Matrice diagonale

 Una matrice **diagonale** è una matrice quadrata in cui solamente i valori della diagonale principale possono essere diversi da 0.

Matrici simili

 Due matrici quadrate A e $B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ si dicono **simili** se esiste una matrice $P \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ invertibile tale che $B = P^{-1}AP$.

Osservazioni

- Analizzando la formula del cambio base $A_{\beta\beta} = I_{\beta C}^{-1} A_{CC} I_{\beta C}$ notiamo che le matrici $A_{\beta\beta}$ e A_{CC} , entrambe associate alla stessa applicazione lineare ma rispetto a basi diverse, sono simili prendendo $P = I_{\beta C}$.

Proposizioni

- Essere simili** è una **relazione di equivalenza**, infatti è:

- Riflessiva

$$A = I^{-1}AI$$

- Simmetrica

$$B = P^{-1}AP \implies A = PBP^{-1}$$

- Transitiva

$$\begin{aligned} B &= P_1^{-1}AP_1, C = P_2^{-1}BP_2 \\ \implies C &= P_2^{-1}(P_1^{-1}AP_1)P_2 = (P_2^{-1}P_1^{-1})A(P_1P_2) \end{aligned}$$

Nota: l'inversa di P_1P_2 è $P_2^{-1}P_1^{-1}$.

Applicazione lineare diagonalizzabile

 Sia $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare, F è **diagonalizzabile** se esiste una base ordinata, la stessa sia per il dominio che per il codominio, rispetto alla quale la matrice associata a F sia diagonale.

Matrice diagonalizzabile

 Una matrice A quadrata $n \times n$ è **diagonalizzabile** se esiste una matrice P invertibile tale che $P^{-1}AP$ sia diagonale.

Osservazioni

- Una matrice è diagonalizzabile se è simile ad una matrice diagonalizzabile.

Proposizioni

- Sia $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare e A_{CC} la sua matrice associata rispetto alla base canonica nel dominio e nel codominio, allora:

$$F \text{ è diagonalizzabile} \iff A_{CC} \text{ è diagonalizzabile}$$

Dimostrazione

◦ $\implies$

Supponiamo che F sia diagonalizzabile, allora per definizione esiste una base β di $\mathbb{R}^n$ tale che $A_{\beta\beta}$ sia diagonale.

Utilizziamo la formula del cambio base per affermare che $A_{\beta\beta} = I_{\beta C}^{-1} A_{CC} I_{\beta C}$. Possiamo quindi affermare utilizzando la definizione di matrici simili che A_{CC} è simile a $A_{\beta\beta}$ (prendendo $P = I_{\beta C}$), quindi utilizzando questa osservazione arriviamo alla conclusione che A_{CC} è diagonalizzabile.

Q.E.D.

◦ $\impliedby$

Supponiamo che A_{CC} sia diagonalizzabile, allora per definizione esiste una matrice invertibile P tale che $P^{-1} A_{CC} P$ sia diagonale.

Siccome P è invertibile allora utilizziamo il teorema per affermare che le sue colonne sono linearmente indipendenti, ovvero le sue colonne $v_1, \dots, v_n$ formano una base $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ di $\mathbb{R}^n$. Notiamo a questo punto, utilizzando questa proposizione, che la matrice identità $I_{\beta C}$ rispetto alla base β nel dominio e alla base canonica nel codominio è proprio P :

$$P = (v_1 \quad \dots \quad v_n) = I_{\beta C}$$

Sostituiamo allora la matrice $I_{\beta C}$ al posto della matrice P nella formula della matrice diagonale iniziale $P^{-1} A_{CC} P = I_{\beta C}^{-1} A_{CC} I_{\beta C}$, e notiamo che la matrice ottenuta è proprio $A_{\beta\beta} = I_{\beta C}^{-1} A_{CC} I_{\beta C}$, quindi per la supposizione iniziale $A_{\beta\beta}$ è diagonale. Possiamo a questo punto concludere, utilizzando la definizione di applicazione lineare diagonalizzabile, che F è diagonalizzabile.

Q.E.D.

- Generalizzazione della proposizione precedente: sia $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare e β una base di $\mathbb{R}^n$, allora:

$$F \text{ è diagonalizzabile} \iff A_{\beta\beta} \text{ è diagonalizzabile}$$

▼ 7.3 - Autovalori e autovettori

Autovalori e autovettori di applicazioni lineari

Definizione di autovettore di un'applicazione lineare

 Sia $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare, $v \neq 0 \in \mathbb{R}^n$ si dice **autovettore** di F se $F(v) = \lambda v$, con $\lambda \in \mathbb{R}$. In tal caso λ si dice autovalore dell'autovettore v .

Definizione di autovalore di un'applicazione lineare

 Sia $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare, $\lambda \in \mathbb{R}$ si dice **autovalore** di F se esiste un vettore $v \neq 0 \in \mathbb{R}^n$ tale che $v = \frac{F(v)}{\lambda}$. In tal caso v si dice autovettore con autovalore λ .

Proposizioni

- Sia $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare, allora:

F è diagonalizzabile $\iff \exists$ una base di $\mathbb{R}^n$ costituita da autovettori di F

Dimostrazione

◦ $\implies$

Supponiamo che F sia diagonalizzabile, allora per definizione esiste una base $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ di $\mathbb{R}^n$ rispetto a cui la matrice associata $A_{\beta\beta}$ è diagonale:

$$A_{\beta\beta} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Calcoliamo ora le immagini dei vettori della base β tramite F :

$$\begin{aligned} (F(v_1))_\beta &= A_{\beta\beta}(v_1)_\beta = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} \\ (F(v_n))_\beta &= A_{\beta\beta}(v_n)_\beta = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Notiamo dunque che $F(v_1) = \lambda_1 v_1, \dots, F(v_n) = \lambda_n v_n$, quindi, per definizione di autovettore, β è una base costituita da autovettori di F .

Q.E.D

◦ $\impliedby$

Supponiamo che esista una base $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ di $\mathbb{R}^n$ costituita da autovettori di F , allora per definizione di autovettore l'applicazione lineare lavora su β nel seguente modo:

$$\begin{aligned} F(v_1) &= \lambda_1 v_1 = \lambda_1 v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_n \\ &\vdots \\ F(v_n) &= \lambda_n v_n = 0v_1 + \dots + \lambda_n v_n \end{aligned}$$

Quindi per questo teorema la matrice $A_{\beta\beta}$ è formata nel seguente modo:

$$A_{\beta\beta} = ((F(v_1))_\beta \quad \dots \quad (F(v_n))_\beta) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Quindi $A_{\beta\beta}$ è diagonale. Per la definizione di applicazione lineare diagonalizzabile possiamo dunque concludere che F è diagonalizzabile.

Q.E.D.

- Sia $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare e $v_1, \dots, v_n$ autovettori di T rispetto agli autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Se $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono tutti distinti tra loro, allora $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti.
- Sia $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare. Se T ha n autovalori distinti, allora T è diagonalizzabile.

Definizione di autospazio di un'applicazione lineare

 Sia $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare, l'insieme $V_\lambda = \{v \in \mathbb{R}^n | T(v) = \lambda v\}$ si dice autospazio di T relativo all'autovalore λ .

$$V_\lambda = \{\text{autovettori di } T \text{ con autovalore } \lambda\} \cup \{0\}$$

Osservazioni

- Sia $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare con autovalore λ e sia A la matrice associata a T , cioè $T = L_A$ o $A = A_{CC}$, allora $V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I)$.

Autovalori e autovettori di matrici

Definizione di autovettore/autovalori di una matrice

 Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ una matrice e v un vettore, v si dice **autovettore** di A di autovalore λ se $v \neq 0$ e v è autovettore di L_A .

$$\begin{aligned} L_A(v) &= \lambda v \\ A\underline{v} &= \lambda \underline{v} \end{aligned}$$

Definizione di nucleo di una matrice

 Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ una matrice, il nucleo $\text{Ker}(A)$ di tale matrice viene definito come il nucleo dell'applicazione lineare L_A ad essa associata.

$$\text{Ker}(A) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\underline{x} = \underline{0}\}$$

Definizione di polinomio caratteristico

 Sia $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ una matrice quadrata, definiamo **polinomio caratteristico** p_A di A il seguente polinomio:

$$p_A(x) = \det(A - xI) \quad (I : \text{matrice identità})$$

Proposizioni

- Uno scalare λ è un autovalore di A se e solo se è uno zero del polinomio caratteristico $p_A(x)$.
- Matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico, ma matrici con lo stesso polinomio caratteristico non sono per forza simili.

Definizione di autovalore di molteplicità algebrica e molteplicità geometrica

 Sia A una matrice quadrata. Uno scalare λ si dice autovalore di A di **molteplicità algebrica** $m_a(\lambda)$ se $p_A(x) = (x - \lambda)^{m_a(\lambda)} f(x)$, dove $f(x)$ è un polinomio tale che $f(\lambda) \neq 0$. In pratica $(x - \lambda)^{m_a(\lambda)}$ è la massima potenza di $x - \lambda$ che divide $p_A(x)$.

 Sia A una matrice quadrata e sia λ un suo autovalore. Definiamo **molteplicità geometrica** $m_g(\lambda)$ di λ come:

$$m_g(\lambda) = \dim(V_\lambda)$$

Proposizioni

- Sia A una matrice quadrata e sia λ un suo autovalore. Allora $m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$, ovvero $\dim(V_\lambda) \leq m_a(\lambda)$.
- Sia $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'applicazione lineare con autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ distinti, allora:

$$T \text{ è diagonalizzabile} \iff m_g(\lambda_1) + \dots + m_g(\lambda_k) = n$$

Esercizi

▼ Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare associata alla matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, calcolare autovalori e

autovettori di T e stabilire se A è diagonalizzabile. In caso affermativo determinare la matrice invertibile P tale che $P^{-1}AP$ sia diagonale.

Partiamo dal calcolare gli autovalori di T . Possiamo sfruttare [questa proposizione](#) per farlo, dunque gli autovalori sono gli zeri del polinomio caratteristico $p_A(x)$:

$$\begin{aligned} p_A(x) &= \det(A - xI) = \det \begin{pmatrix} 3-x & 2 & 4 \\ 3 & 2-x & -6 \\ 0 & 0 & 5-x \end{pmatrix} = 0 \\ &\implies x^3 - 10x^2 + 25x = 0 \\ &\implies x = 0 \wedge x = 5 \end{aligned}$$

Abbiamo dunque trovato che gli autovalori di T sono 0 e 5.

Ora troviamo gli autovettori calcolando gli autospazi associati agli autovalori 0 e 5:

- $\lambda = 0$

Utilizziamo [questa osservazione](#) e la definizione di [nucleo di una matrice](#) per calcolare l'autospazio V_0 :

$$\begin{pmatrix} 3-0 & 2 & 4 \\ 3 & 2-0 & -6 \\ 0 & 0 & 5-0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Utilizziamo quindi l'algoritmo di Gauss:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Algoritmo di Gauss}} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$10x_3 = 0 \implies x_3 = 0$$

$$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0 \implies 3x_1 + 2x_2 = 0 \implies x_1 = -\frac{2}{3}x_2$$

Possiamo concludere che ci sono infinite soluzioni del sistema che dipendono da un parametro, dunque l'insieme V_0 è combinazione lineare del vettore generico $(-\frac{2}{3}x_2, x_2, 0)$. Possiamo calcolare un vettore di questo tipo impostando $x_2 = 3 \implies x_1 = -2$:

$$V_0 = \langle (-2, 3, 0) \rangle$$

- $\lambda = 5$

Utilizziamo [questa osservazione](#) e la definizione di [nucleo di una matrice](#) per calcolare l'autospazio V_5 :

$$\begin{pmatrix} 3-5 & 2 & 4 \\ 3 & 2-5 & -6 \\ 0 & 0 & 5-5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Utilizziamo quindi l'algoritmo di Gauss:

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 4 & 0 \\ 3 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Algoritmo di Gauss}} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2x_1 - 2x_2 - 4x_3 = 0 \implies x_1 = x_2 + 2x_3$$

Possiamo concludere che ci sono infinite soluzioni del sistema che dipendono da due parametri, dunque l'insieme V_5 è combinazione lineare del vettore generico $(x_2 + 2x_3, x_2, x_3)$. Possiamo calcolare due vettori di questo tipo linearmente indipendenti tra loro impostando $x_2 = 1, x_3 = 0 \implies x_1 = 1$ e $x_2 = 0, x_3 = 1 \implies x_1 = 2$:

$$V_5 = \langle (1, 0, 1), (2, 0, 1) \rangle$$

Concludiamo dunque che gli autovalori sono 0 con autospazio $\langle (-2, 3, 0) \rangle$ e 5 con autospazio $\langle (1, 0, 1), (2, 0, 1) \rangle$.

Adesso passiamo a verificare la diagonalizzabilità di A . Per fare ciò possiamo utilizzare [questa proposizione](#) e verificare che i vettori generatori degli autospazi trovati in precedenza siano linearmente indipendenti, dunque formano una base di $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 3 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \xrightarrow{\text{Algoritmo di Gauss}} & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Tali vettori sono linearmente indipendenti, dunque esiste una base $\beta = \{(-2, 3, 0), (1, 1, 0), (2, 0, 1)\}$ di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di T , quindi T e di conseguenza A è diagonalizzabile.

Dobbiamo ora trovare la matrice invertibile P tale per cui $P^{-1}AP$ è invertibile. Riferendoci ai vettori di β nel seguente modo $\beta = \{v_1, v_2, v_3\}$ sappiamo che, per definizione di [autovettori](#), $T(v_1) = 0v_1$, $T(v_2) = 5v_2$ e $T(v_3) = 5v_3$. Possiamo dunque costruire la matrice $A_{\beta\beta}$ con queste informazioni:

$$A_{\beta\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Notiamo che questa matrice è diagonale. Sappiamo inoltre, per [questo teorema](#) e [questa proposizione](#), che la matrice $A_{\beta\beta} = I_{\beta C}^{-1} A_{CC} I_{\beta C}$, dunque in questo caso la matrice invertibile P è proprio $I_{\beta C}$:

$$P = I_{\beta C} = (id(v_1) \quad id(v_2) \quad id(v_3)) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

▼ Sia $p_A(x) = (x - \sqrt{2})^3(x + 3)^2(x - 1)(x^2 + 1)$ il polinomio caratteristico della matrice A . Calcolare la molteplicità algebrica degli autovalori $\sqrt{2}$, -3 e 1 .

- $m_a(\sqrt{2}) = 3$
- $m_a(-3) = 2$
- $m_a(1) = 1$

▼ Sia $A \in M_{5 \times 5}(\mathbb{R})$ una matrice quadrata il quale polinomio caratteristico è $p_A(x) = (x^2 + x + 1)(x - 3)^2(x + 2)$. Verificare che A sia diagonalizzabile.

Per verificare la diagonalizzabilità di A possiamo calcolare la somma delle molteplicità geometriche dei suoi autovettori e utilizzare [questa proposizione](#).

Per prima cosa dobbiamo dunque trovare gli autovettori di A , cosa che facciamo sfruttando [questa proposizione](#):

$$\begin{aligned} p_A(x) &= (x^2 + x + 1)(x - 3)^2(x + 2) = 0 \\ \iff x - 3 &= 0 \vee x + 2 = 0 \\ \iff x &= 3 \vee x = -2 \end{aligned}$$

Gli autovettori di A sono dunque 3 e -2 . Prima di calcolare direttamente la molteplicità geometrica degli autovettori notiamo che la loro molteplicità algebrica è $m_a(3) = 2$ e $m_a(-2) = 1$. Sfruttando [questa proposizione](#) otteniamo la seguente disequazione:

$$m_g(3) + m_g(-2) \leq m_a(3) + m_a(-2) = 2 + 1 = 3 < n = 5$$

Abbiamo dunque ottenuto che la somma delle molteplicità geometriche degli autovettori di A è minore di n , dunque A non è diagonalizzabile.

▼ 8.0 - Classi resto modulo n

Definizioni preliminari

Dividere

 Siano $a, b \in \mathbb{R}$ diciamo che a **divide** b e scriviamo $a|b$ se $\exists c \in \mathbb{R}$ tale che $b = ac$.

Massimo comun divisore

 Dati $a, b \in \mathbb{R}$ il **massimo comun divisore** tra a e b è uguale a:

$$\max\{c \in \mathbb{R} \mid c|a \wedge c|b\}$$

Teorema di Bezout

 Dati $a, b \in \mathbb{R}$ esistono $r, s \in \mathbb{R}$ tali che:

$$\text{mcd}(a, b) = ra + sb$$

Osservazioni

- r e s non sono unici e una coppia r, s si calcola tramite l'algoritmo di Euclide

Esercizi

- ▼ Calcolare una coppia r, s per i numeri 603 e 270.

Prima di tutto occorre calcolare il massimo comun divisore tra 603 e 270 tramite l'algoritmo di Euclide:

$$\begin{aligned} 603 &= 270 \cdot 2 + 63 \\ 270 &= 63 \cdot 4 + 18 \\ 63 &= 18 \cdot 3 + 9 \\ 18 &= 9 \cdot 2 + 0 \end{aligned}$$

Abbiamo dunque trovato che 9 è il massimo comun divisore tra 603 e 270.

A questo punto utilizziamo l'algoritmo di Euclide al contrario per ricavarci $\text{mcd}(603, 270) = 9$ in funzione dei numeri 603 e 270, effettuando continue sostituzioni:

$$\begin{aligned} 9 &= 63 - 18 \cdot 3 \\ &= 63 - (270 - 63 \cdot 4) \cdot 3 = 63 - 270 \cdot 3 + 63 \cdot 12 = 63 \cdot 13 - 270 \cdot 3 \\ &= (603 - 270 \cdot 2) \cdot 13 - 270 \cdot 3 = 603 \cdot 13 - 270 \cdot 29 \end{aligned}$$

Abbiamo dunque trovato che $\text{mcd}(603, 270) = 9 = 603 \cdot 13 - 270 \cdot 29$, quindi una coppia r, s è $r = 13$ e $s = -29$.

Numeri primi

 Un intero $p > 0$ si dice **primo** se $p \neq 1$ e i suoi unici divisori sono ± 1 e $\pm p$.

Proposizioni

- Se p è primo e $p|ab$ allora $p|a$ e $p|b$.

Classi resto modulo n

Congruenza

 Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, diciamo che a è **congruente** (o **congruo**) a b modulo n e scriviamo $a \equiv_n b$ se $n|a - b$.

Proposizioni

- La relazione di congruenza modulo n è una relazione di equivalenza.

Esempi

- $22 \equiv_{12} 10$, perchè $12 \mid 22 - 10 \implies 12 \mid 12$.

Classe di equivalenza

 Siano $a, n \in \mathbb{Z}$ si chiama **classe di equivalenza** di a modulo n e si indica con $[a]_n$ l'insieme di numeri interi congrui ad a modulo n :

$$[a]_n = \{b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv_n a\} = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Insieme degli interi modulo n

 Si chiama **insieme degli interi modulo n** l'insieme delle classi di congruenza modulo n :

$$\mathbb{Z}_n = \{[a]_n \mid a \in \mathbb{Z}\}$$

Osservazioni

- L'insieme $\mathbb{Z}_n$ contiene n elementi, mentre una qualsiasi classe $[a]_n$ contiene infiniti elementi.

Somma e prodotto in $\mathbb{R}_n$

 Definiamo le operazioni di **somma** e **prodotto** in $\mathbb{R}$ nel seguente modo:

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$$

$$[a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n$$

Proposizioni

- Valgono le seguenti proprietà per le classi di equivalenza:
 1. Sia r il resto della divisione di a per n . Allora $[a]_n = [r]_n$.
 2. Le classi $[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n$ sono distinte tra loro.
 3. $\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}$.

Dimostrazione

1. Per definizione di divisione con resto esiste $q \in \mathbb{Z}$ tale che $a = qn + r \implies qn = a - r$. Siccome $n \mid qn$, allora $n \mid a - r$, quindi per definizione di congruenza $a \equiv_n r$, quindi per definizione di classe di equivalenza abbiamo che $[a]_n = [r]_n$.
2. Siano $i, j \in \{0, \dots, n-1\}$, possiamo supporre che $i \geq j$, quindi $0 \leq i - j < n$. Supponiamo che $[i]_n = [j]_n$, allora per definizione di classe di equivalenza $i \equiv_n j$ ovvero, per definizione di congruenza, $n \mid i - j$. Per definizione di dividere $i - j$ deve essere un multiplo di n , ma essendo $0 \leq i - j < n$ allora l'unica opzione possibile è che $i - j = 0 \implies i = j$.
3. Dimostriamo l'uguaglianza dimostrando la doppia inclusione tra gli insiemi.

L'inclusione $\{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\} \subset \mathbb{Z}_n$ è banale in quanto $\mathbb{Z}_n$ contiene tutte le classi di equivalenza modulo n .

È possibile invece dimostrare l'inclusione $\mathbb{Z}_n \subseteq \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}$ utilizzando il punto 1, in quanto presa una qualunque classe di equivalenza $[a]_n$, tale classe è uguale alla classe $[r]_n$, dove r è il resto della divisione di a per n . Per definizione di resto sappiamo inoltre che $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, quindi $[a]_n = [r]_n \in \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}$.

Q.E.D.

Classe di equivalenza invertibile

Una classe $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$ si dice invertibile se esiste una classe $[c]_n \in \mathbb{Z}_n$, detta **inverso** di $[a]_n$, tale che $[a]_n \cdot [c]_n = [1]_n$. L'inverso di $[a]_n$ si denota con $[a]_n^{-1}$.

Proposizioni

- $[a]_n$ è invertibile $\iff mcd(a, n) = 1$.

Dimostrazione

◦ $\implies$

Supponiamo che $[a]_n$ sia invertibile, ovvero che esista una classe inversa $[c]_n \in \mathbb{Z}_n$ tale che $[a]_n [c]_n = [1]_n$, ovvero $a \cdot c \equiv 1 \pmod{n}$, quindi per definizione di classe di equivalenza e di congruenza abbiamo che $n \mid 1 - ac$ ovvero, per definizione di dividere, $1 - ac = nr$, con $r \in \mathbb{Z}$.

Sia $d = mcd(a, n)$, abbiamo che $d \mid a$ e $d \mid n$, dunque $d \mid ac + nr$, ovvero, per ciò che abbiamo dimostrato in precedenza, $d \mid 1$, quindi $d = 1$.

◦ $\impliedby$

Supponiamo che $mcd(a, n) = 1$, per il teorema di Bezout sappiamo che esistono $r, s \in \mathbb{Z}$ tali che $1 = ra + sn$ ovvero, passando alle classi di equivalenza, $[1]_n = [ra]_n + [sn]_n$. Sapendo che $[n]_n = [0]_n$, allora otteniamo l'uguaglianza $[1]_n = [ra]_n$, quindi per definizione di classe di equivalenza invertibile $[a]_n$ è invertibile e il suo inverso è $[r]_n$.

Q.E.D.

- Se $mcd(a, n) = 1$, l'equazione $[a]_n x = [b]_n$ ha un'unica soluzione in $\mathbb{Z}_n$.

Dimostrazione

Supponendo $mcd(a, n) = 1$, allora per questa proposizione $[a]_n$ è invertibile e $x = [a]_n^{-1} [b]_n$ è la soluzione dell'equazione.

- Siano $a, n \in \mathbb{Z}, n > 0$ e sia $d = mcd(a, n)$, allora:
 - L'equazione $[a]_n x = [b]_n$ ha soluzione in $\mathbb{Z}_n$ se e solo se $d \mid b$.
 - Se $d \mid b$ allora $[a]_n x = [b]_n$ ha esattamente d soluzioni distinte in $\mathbb{Z}_n$.

Esercizi

- ▼ Calcolare, se esiste, l'inverso di $[30]_{67}$ in $\mathbb{Z}_{67}$.

Prima di tutto verifichiamo l'esistenza dell'inverso di $[30]_{67}$ utilizzando questa proposizione. Calcoliamo dunque il $mcd(30, 67)$ tramite l'algoritmo di Euclide:

$$\begin{aligned} 67 &= 30 \cdot 2 + 7 \\ 30 &= 7 \cdot 4 + 2 \\ 7 &= 2 \cdot 3 + 1 \\ 2 &= 1 \cdot 2 + 0 \end{aligned}$$

Abbiamo dunque trovato che $mcd(30, 67) = 1$, dunque esiste l'inverso di $[30]_{67}$.

Sappiamo inoltre tramite questa dimostrazione che l'inverso di $[30]_{67}$ corrisponde alla classe di equivalenza $[r]_{67}$ in cui r fa parte della formula di Bezout $r \cdot 30 + s \cdot 67$. Ricaviamoci dunque i valori r e s di tale formula procedendo a ritroso sull'algoritmo di Euclide:

$$\begin{aligned} 1 &= 7 - 2 \cdot 3 = 7 - (30 - 7 \cdot 4) \cdot 3 = -30 \cdot 3 + 13 \cdot 7 \\ &= -30 \cdot 3 + 13 \cdot (67 - 30 \cdot 2) = -29 \cdot 30 + 13 \cdot 67 \end{aligned}$$

Abbiamo dunque trovato l'identità di Bezout $1 = -29 \cdot 30 + 13 \cdot 67$, in cui $r = -29$, quindi l'inverso di $[30]_{67}$ è $[-29]_{67} = [38]_{67}$.

Congruenza lineare

 Siano $a, b, n \in \mathbb{Z}, n > 0$, si dice congruenza lineare nell'incognita x una congruenza del tipo:

$$ax \equiv_n b$$

Una soluzione della congruenza è un intero $c \in \mathbb{Z}$ tale che $ac \equiv_n b$.